
卖铲人的成色系列研究

卡脖子的卡脖子在子系统

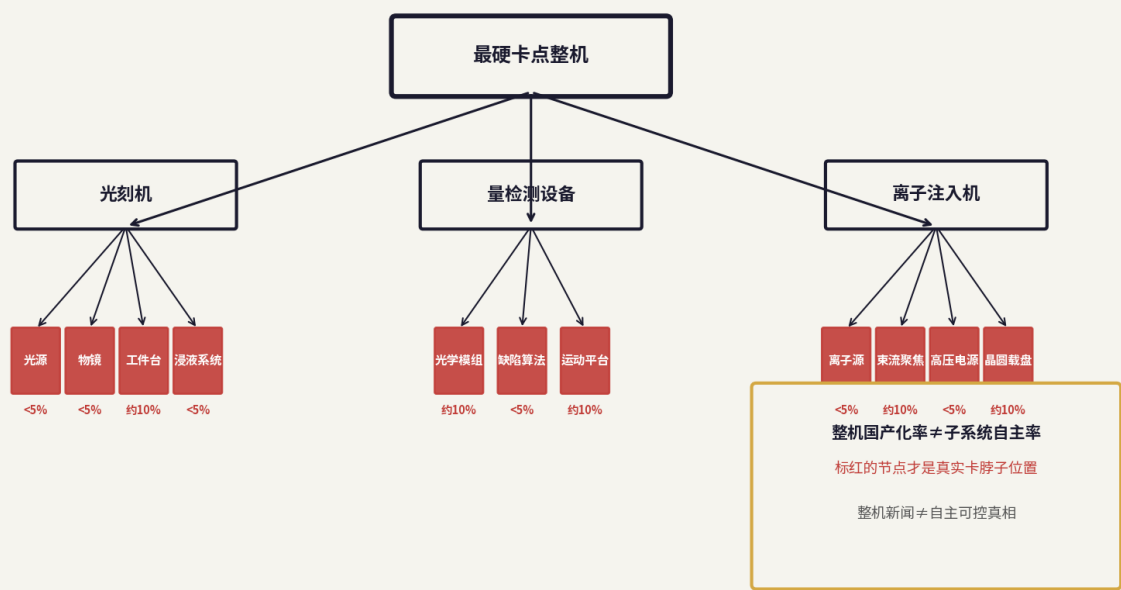
狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-22

摘要

市场共识将国产半导体设备的机会框定在"整机渗透率提升",但真正的预期差已经下沉:先进制程国产化的关键矛盾,已从整机国产化率转移到子系统自主化与长期可靠性窗口期。当前刻蚀与薄膜沉积设备的整机国产化率已爬到20%-30%,但光刻机、量检测、离子注入等最硬卡点的国产化率仍低于5%,且整机内部的射频电源、光学物镜、离子源等核心子系统大量依赖进口或合资。这意味着,整机渗透率数字本身无法衡量自主成色,子系统自主化率才是穿透表层叙事的关键指标。

图1.半导体"最硬卡点"子系统产品定义与结构拆解图



数据来源: Alpha

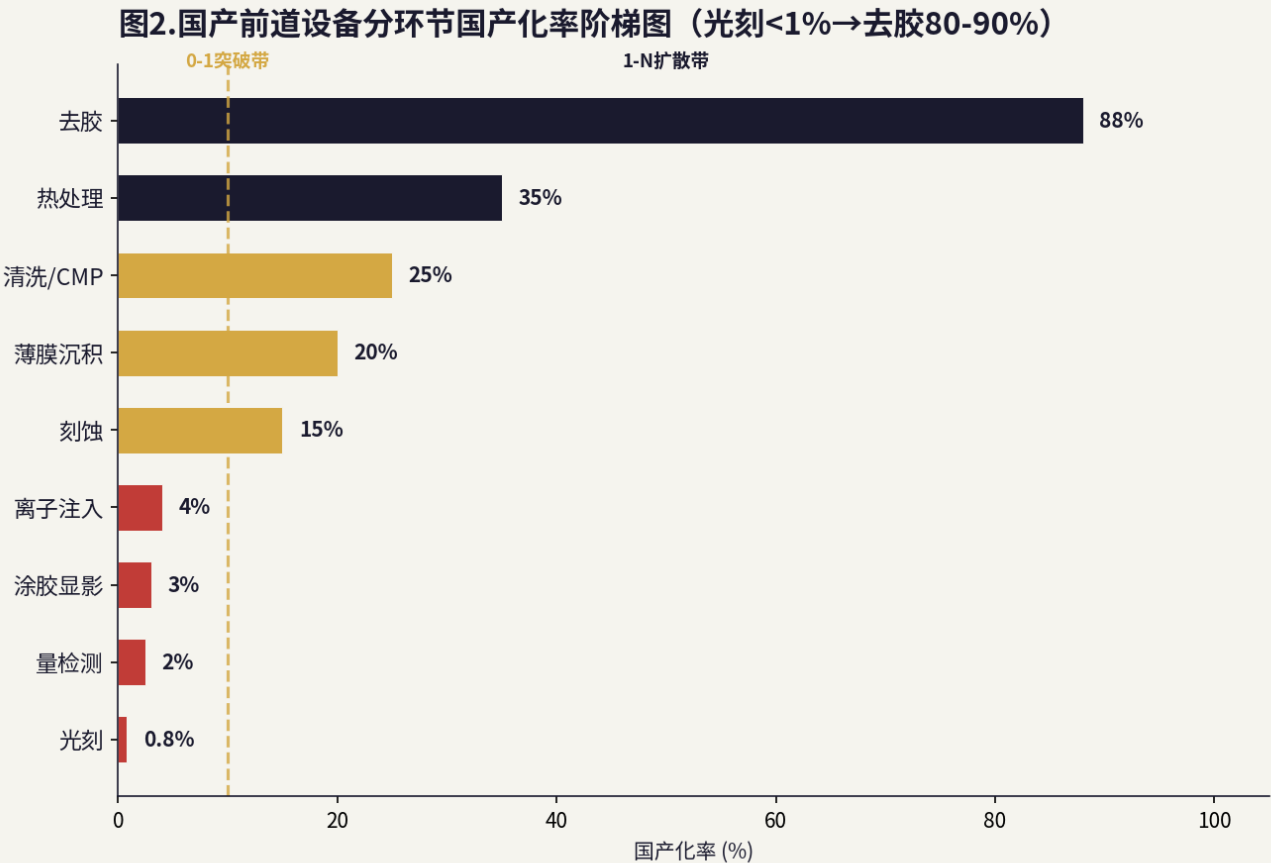
更深层的分化在于,不同子系统所处的验证档位截然不同。刻蚀和薄膜已跑通"部件先行—可靠性爬坡—整机放量"的完整周期,而光刻、量检测、离子注入仍卡在"部件验证"或"可靠性爬坡"的前段。工艺代际从FinFET到GAA/CFET的持续演进,正以指数级精度要求抬高子系统门槛,使"整机集成"与"子系统自主"之间的难度差距进一步拉大。出口管制对整机层面形成倒逼,但对上游零部件的收紧反而可能"限速卡死"——国产整机搭起的框架,可能因一颗进口零部件断供而停摆。

因此,评估国产设备的真实进度,不应追踪"样机下线"或"首台导入"的新闻,而应追踪三个硬指标:核心部件国产化率是否领先整机拐点两到三年;产线实测的MTBF、良率CPK和复购率是否持续上行;稼动率接近阈值时设备能否稳定转为生产资产。真

正的投资窗口，属于那些子系统自主化率高、可靠性数据可验证、整线协同能力已形成正向飞轮的设备与零部件厂商。

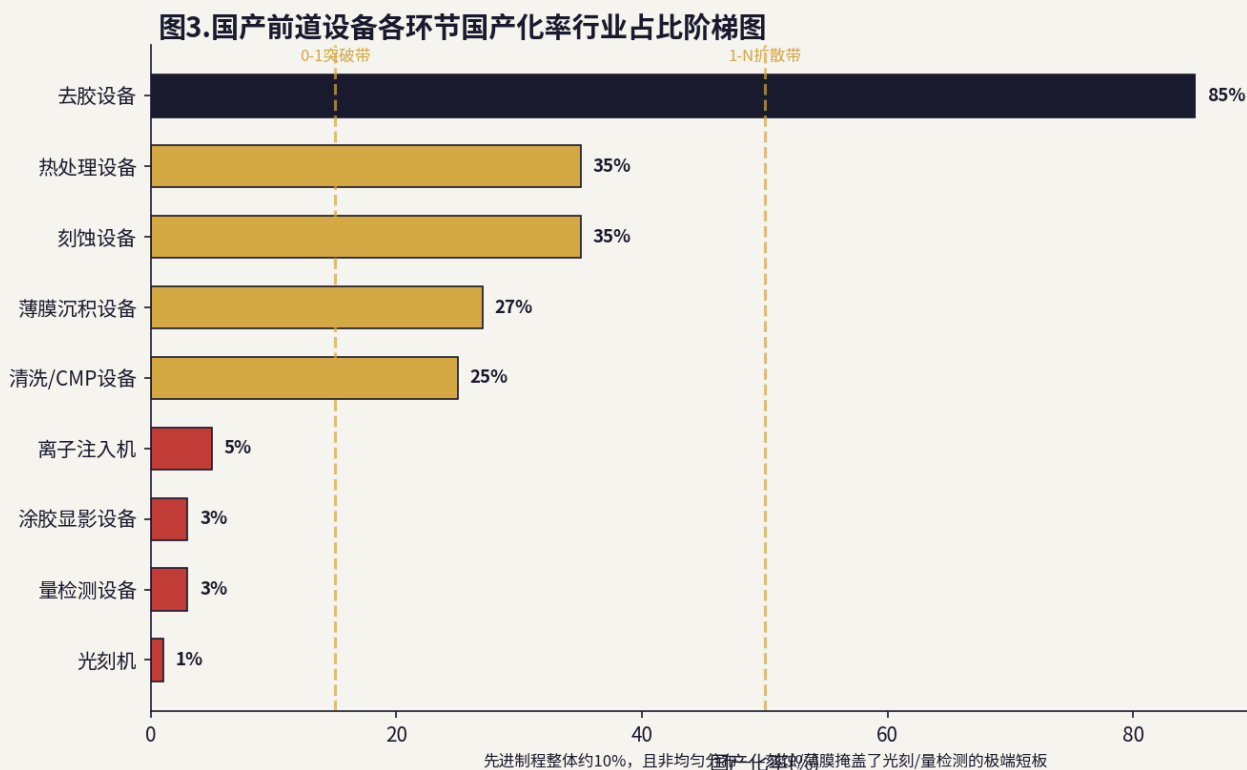
国产先进制程卡脖子环节正越过量产复制门槛

■ 结构性分化折射不同环节所处阶段



数据来源：Alpha派数

国产设备不是整齐划一地前进，而是拆成了几个梯队。刻蚀和薄膜沉积设备在先进制程里的渗透率已经爬到10%-30%，清洗、热处理甚至去胶在成熟制程上走得更高。但光刻机还在1%以下挣扎，量检测、涂胶显影、离子注入集体卡在5%以内。这个分布不是偶然，它说明一个问题：先突破的环节，往往是工艺容忍度相对高、验证周期相对短、客户敢先试的那些。等这部分红利吃完，真正的硬骨头才暴露出来。



数据来源：Alpha派数据库

市场习惯把"先进制程自主可控"当成一个整体叙事，但实际上14nm以下的国产设备整体渗透率也就10%左右。这10%不是均匀铺开的，而是集中在少数几个环节。刻蚀之所以领先，因为中微和北方华创在CCP和ICP两条路线上都做出了可以进产线的设备，客户愿意给验证窗口。薄膜沉积虽然比刻蚀慢半拍，但PECVD、ALD和SACVD的几条产品线也在逐个打通。这两个环节的先发，掩盖了其他环节的滞后。

更深层的问题是：当"容易"的环节被占领后，剩下的全是长周期、高门槛、强耦合的品类。光刻机不只是光学镜头和精密机械，它是一套把掩模版图案以纳米级精度转印到硅片上的系统，任何子系统的偏差都会最终在良率上被指数级放大。量检测设备面对的是"你不知道自己不知道什么"的困境——没有足够多的历史数据积累，算法模型就训练不出来，而数据积累又依赖设备在产线上跑足够长的时间。这种环节的特征是：一旦突破，竞争壁垒极高；但突破之前，每一步都像在泥沼里拔腿。

■ 临界点的判据是量产复制而非样机下线

行业里有一种幻觉，认为设备只要通过了客户端验证就算"国产替代完成"。真正的分水岭比这晚得多。一个设备要贡献收入，需要满足三个条件同时成立：一是

性能指标达到客户工艺规格，二是长时间运行稳定性被产线数据验证，三是客户愿意把这条验证线扩展为主力量产线。第三条最难，因为它意味着客户要承担切换成本、良率波动风险和工艺重构成本。

目前国内先进制程设备的状态是：很多品类已经有了样机，甚至通过了小批量验证，但卡在“从验证线到量产线”这一步。比如部分量检测设备在28nm以上已经跑顺，但往下走到14nm、7nm，客户对缺陷检测灵敏度和套刻精度的要求跳了一个数量级，设备需要重新迭代。光刻机的DUV部分在成熟制程上有了一些订单，但浸没式DUV在先进制程的验证周期以年为单位，EUV更是还在技术研发阶段。这个节奏不是企业不努力，而是半导体设备的验证天然就是长跑。

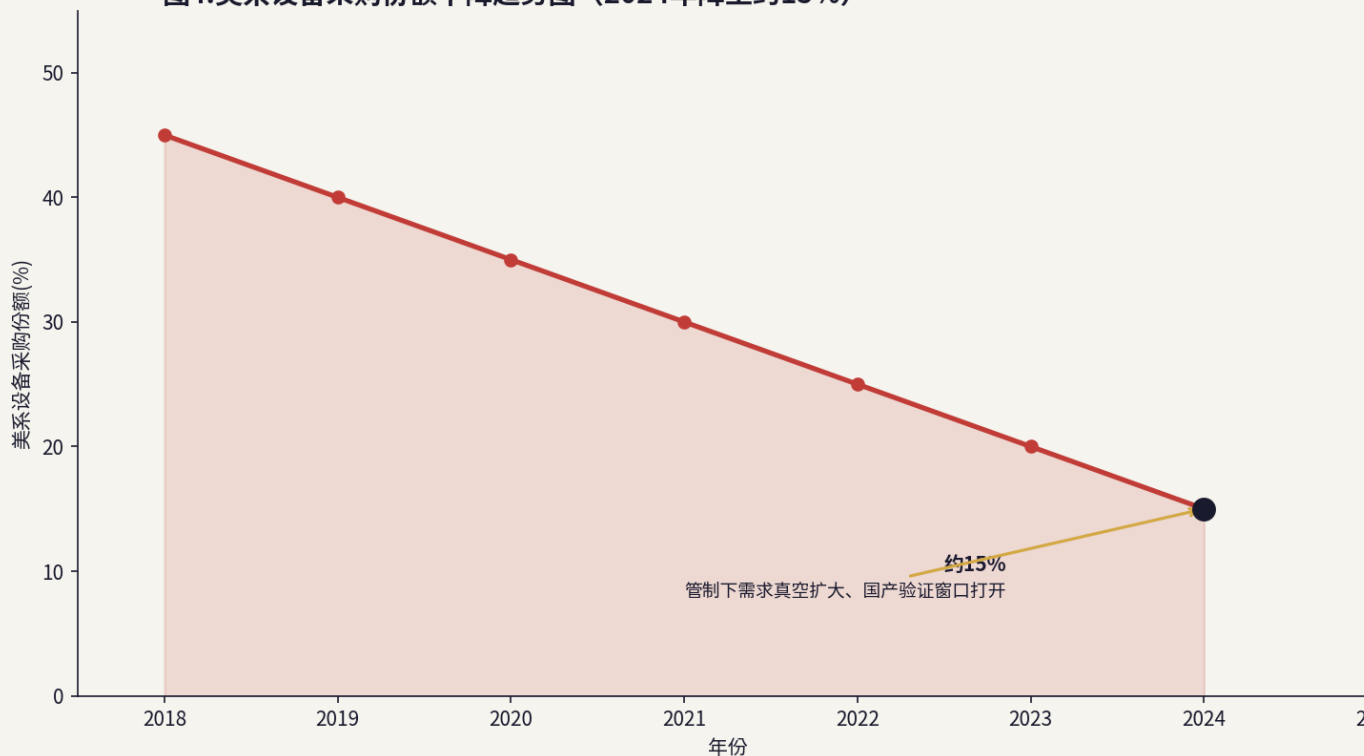
判断一个环节是否真正越过了“从0到1”的门槛，有一个朴素的指标：看有没有第二个客户愿意用同样的设备复制出一条量产线。第一个客户可能是政策驱动或战略协同，第二个客户才是市场信号。刻蚀设备已经看到多个客户在多条产线上复制，说明它正在进入“1到N”的扩散阶段。而光刻、量检测等品类，目前还在找第一个大规模量产的标杆案例。这个差异，决定了未来三到五年的投资节奏完全不同。

CHAPTER 02

出口管制重塑需求曲线，红利属于整线整合者

■ 管制不是简单制造替代缺口，而是改变工艺路径

图4.美系设备采购份额下降趋势图（2024年降至约15%）



数据来源：Alpha派数据库

美国对华半导体设备出口管制的核心影响，不是让某台设备“买不到了”，而是让晶圆厂面临一个选择题：要么继续等可能永远等不到的最优设备，要么用现有的次优设备重构整条工艺链。大多数厂选择了后者。这个选择一旦做出，需求曲线的形状就变了。以前客户追求的是“单台设备性能最优”，现在追求的是“用可得设备组合出一条能跑通的工艺线”。

这个转变对设备商的能力要求完全不同。以前卖设备，比拼的是单项参数——刻蚀速率均匀性、薄膜厚度控制精度、缺陷检测灵敏度。现在卖设备，比拼的是工艺补偿能力。客户拿到一台比国际一线差10%-20%的设备，需要设备商派驻工程师团队，和客户的工艺开发团队一起调参数、改Recipe、甚至重新设计前后道工序的衔接。这种能力叫做“工程协同能力”，它本质上是一种 know-how 的转移，而不是单纯硬件的交付。

所以管制红利不是均匀洒在所有国产设备商头上的。单项指标最强但不愿意配合客户做工艺重构的公司，可能反而拿不下订单。而愿意深度嵌入客户工艺开发流程、甚至帮客户重新定义工艺窗口的公司，会获得超额份额。这就是为什么北方华创和中微公司近年来订单增速远超行业平均——它们不只是卖设备，而是在帮客户“用现有工具拼出一条新路”。

■ 整线联动能力成为新的竞争壁垒

当外部设备供给受限后，晶圆厂对国产设备的要求从"单点替代"升级为"整线适配"。刻蚀机不是独立工作的，它的输出要对接薄膜沉积的输入，薄膜沉积的输出要对接量检测的反馈，量检测的结果又要反过来修正刻蚀和沉积的参数。这个闭环在先进制程里尤其紧密，因为每一个工艺节点的容差都在收窄，任何单点偏差都会被下游放大。

国产设备在这个闭环里的位置正在发生变化。过去是"国际主设备+国产辅助设备"的混搭，现在是"国产主设备+国产辅助设备"的尝试。这个尝试的最大阻力不在技术，而在信任。客户担心国产设备之间的联动会不会产生新的系统级误差，这种误差在单点验证时无法暴露，只有整线跑起来才能发现。所以率先建立整线交付能力的公司，会拿到"整单入口"的地位，后续其他设备品类可以搭便车进入。

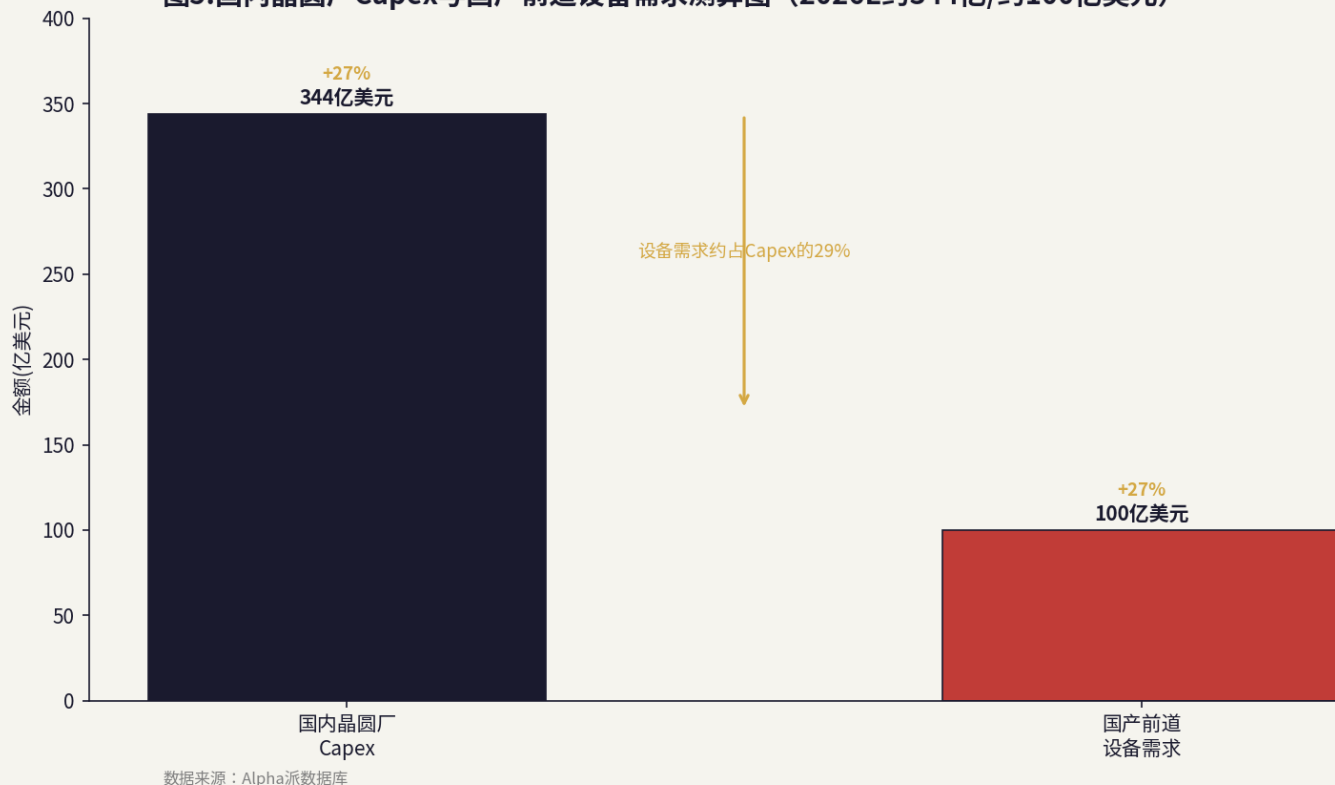
一个典型的例子是：某存储厂在扩建3D NAND产线时，因为进口高纵深比刻蚀设备受限，转而采用国产刻蚀机，但发现国产刻蚀机对硬掩模的消耗速率和国际设备不同，导致下游去胶工序的节奏要全部重调。设备商团队驻厂三个月，重新建模了刻蚀-去胶的工艺耦合关系，最终良率达标。这个案例说明，管制的红利不是"谁替代了谁"，而是"谁帮客户重新定义了可行工艺空间"。这种能力一旦建立，客户迁移成本极高，因为工艺Recipe是厂里最核心的知识产权之一。

CHAPTER 03

放量节奏取决于四段链条最短的一环

■ 四个里程碑决定真实进度

图5.国内晶圆厂Capex与国产前道设备需求测算图（2026E约344亿/约100亿美元）



国产设备从实验室到量产线，要经过四个递进的里程碑。第一个里程碑是单机性能达标，也就是设备在实验室环境下能做出符合设计规格的晶圆。第二个里程碑是核心子系统自主可控，指的是设备里用的零部件、材料、软件不是层层依赖进口。第三个里程碑是客户端良率稳定上行，意味着设备在真实产线环境里连续跑几个月，良率曲线收敛到可接受的区间。第四个里程碑是多客户多产线复制，说明设备已经脱离了“示范项目”性质，成为可以批量销售的商业产品。

目前国产先进制程设备的现状是：很多品类跨过了第一个里程碑，部分在第二个里程碑上补课，真正达到第三个和第四个的凤毛麟角。刻蚀和清洗走得最远，已经有多个客户验证了第三个里程碑。光刻机、离子注入、量检测还在第一和第二个之间徘徊。这个进度差异不是技术团队能力的问题，而是不同品类的技术复杂度天然不同。比如离子注入机，它需要在超高真空环境下把离子以精确能量注入到纳米级的深度，任何一个高压电源模块的抖动都会引起剂量偏差，而国产高压电源模块的稳定性目前还在追赶期。

还有一个容易被忽视的瓶颈：零部件。整机性能达标不代表零部件自主。很多国产设备的核心模块——高精度运动控制平台、射频电源、真空阀门、光学传感器——仍然依赖进口。管制收紧后，这些零部件的供应风险反而比整机更大，因为整机厂数量有限、容易被监管盯上，而零部件商数量多、分散、难以追踪。这导致一种怪象：设备整机做出来了，但零部件断供，量产节奏被生生卡住。

■ 增长放缓往往来自需求侧而非技术侧

国产设备商的订单增速，不是由自己的技术突破节奏单独决定的，而是被下游晶圆厂的资本开支周期捆绑。先进制程产线的建设投入动辄数百亿，一旦行业景气下行或成熟制程产能过剩，晶圆厂会优先收缩验证资源，把现金流集中到已量产的产线上。这种收缩对国产设备商的打击比对国际大厂更大，因为国际大厂的设备已经是成熟产能的标配，而国产设备还处在验证窗口期，验证资源一收缩，首先被砍掉的就是验证线。

2024年到2025年存储和逻辑芯片的扩产节奏出现过一轮波动，直接影响了国产设备在先进制程的验证进度。一些本应在2025年进入量产线的国产设备，因为客户推迟了产线建设，验证周期被拉长。这个风险在财务模型里很难量化，因为它不是技术问题，而是宏观周期的外溢。对投资者而言，判断国产设备股的投资节奏，需要同时跟踪两个指标：一是技术验证进展，二是下游晶圆厂的资本开支计划。后者往往比前者更不可控。

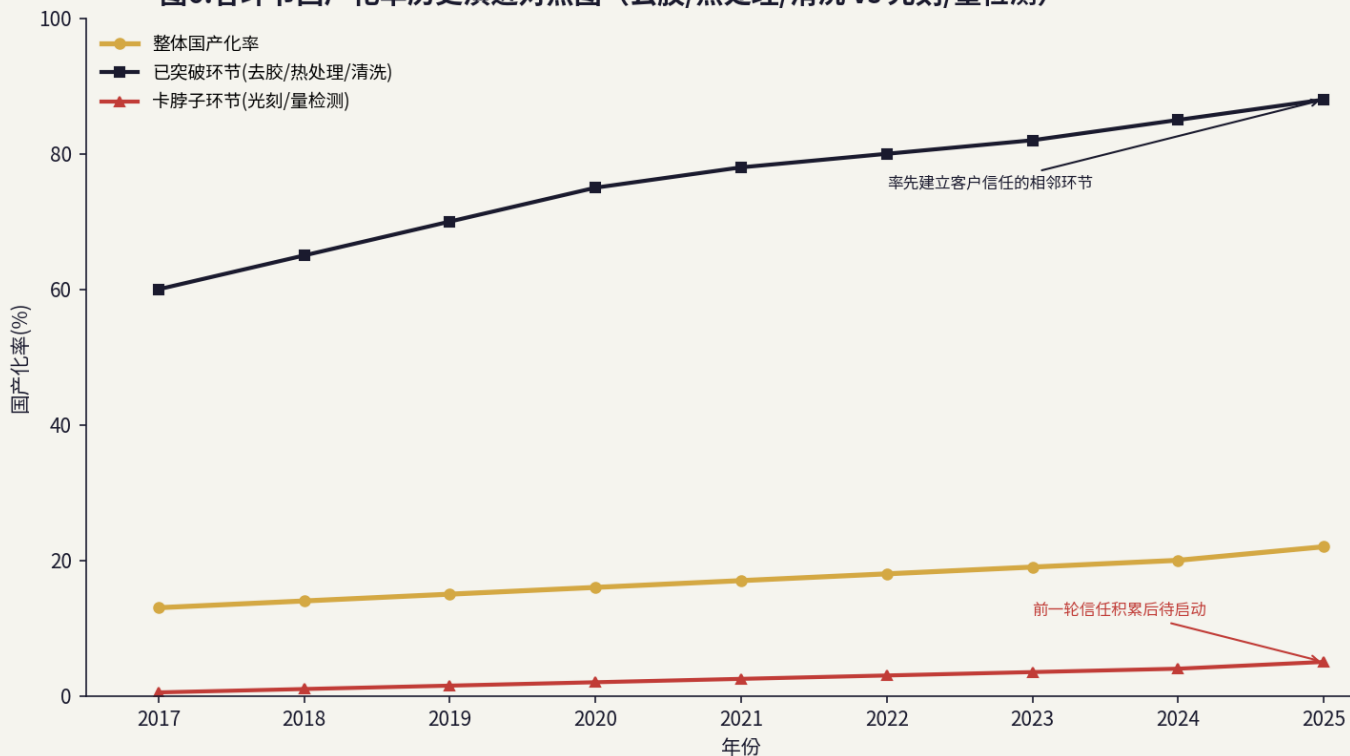
还有一个更隐蔽的约束：人才。先进制程设备的工艺开发需要既懂设备物理、又懂工艺化学、还懂产线调优的复合型人才。这种人之前在应用材料、LAM、TEL等外资大厂里积累，现在被国产设备商高薪挖角。但人才总量有限，当多个国产设备公司同时扩张时，人才竞争会推升成本，同时稀释单个团队的经验密度。这个瓶颈在量检测、光刻等最需要经验积累的环节尤其突出。

CHAPTER 04

国产替代不是孤立突破，而是信任的外溢与重构

■ 清洗热处理等先建信任，降低更难环节导入阻力

图6.各环节国产化率历史演进对照图（去胶/热处理/清洗 vs 光刻/量检测）



数据来源：Alpha派数据库

半导体设备的导入有一个规律：先攻工艺容忍度高的环节，再攻工艺容忍度低的环节。清洗、CMP、热处理、去胶这些环节之所以国产化率比光刻和量检测高，不是因为技术简单，而是因为客户的切换成本低。这些环节的工艺窗口相对宽，设备性能的小幅偏差不会直接导致良率崩盘，而且验证周期短，几个月就能看到结果。客户先在这些环节试用国产设备，建立起对国产供应商的基本信任——信任它们的服务响应速度、问题修复能力、工程师驻场质量——然后再把这种信任外溢到更难环节。

这个信任外溢的过程是非线性的。它不像技术指标那样可以逐点量化，而是一种组织层面的“心理账户”。当晶圆厂的工艺工程师和采购经理在某次清洗设备的合作中体验到了国产供应商的靠谱，他们在评估刻蚀设备时就会给国产方案更高的初始权重。反之，如果早期合作中出现过服务不及时、问题推诿或良率波动处理不当，后续环节的准入门槛会被无形抬高。这就是为什么国产设备商宁愿在前几个低门槛环节少赚钱、也要把客户关系做扎实——这不是价格战，而是信任投资。

北方华创和中微公司之所以能在先进制程设备上快速推进，部分原因是它们早年通过成熟制程的大量订单，和客户建立了深度的组织间信任。客户不是相信它们的某台刻蚀机，而是相信它们作为一家供应商的整体履约能力。这种信任在管制环境下被加速了，因为客户别无选择，只能把原来留给国际大厂的信任额度重新

分配。

■ 长江存储证明次优设备也能绕开管制

国产设备替代最颠覆性的认知，不是"我们做出了世界最好的设备"，而是"我们证明了不需要世界最好的设备也能做出世界一流的芯片"。长江存储在3D NAND上的工艺重构就是一个教科书级案例。当进口的高纵深比刻蚀设备受限后，长江存储没有选择干等，而是用国产刻蚀设备和工艺团队的协同创新，重新设计了一套工艺路径。这套路径不是对标国际最优解，而是充分利用了现有国产设备的特性，通过调整层叠结构、优化硬掩模方案、改变刻蚀-沉积的循环比例，实现了同等的存储密度和可靠性。

这个案例的真正意义在于：它打破了"设备必须全球最优才能造出先进芯片"的迷思。半导体制造是工艺系统，不是单机锦标赛。只要工艺团队足够强，次优设备组合通过工艺重构也能达到目标良率。这给国产设备商提供了一个全新的竞争维度——不是比拼单项参数，而是比拼和客户一起重构工艺的能力。这个维度的竞争，国际大厂反而不占优势，因为它们的服务模式是"卖标准化设备+提供标准Recipe"，深度定制化不是它们的强项。

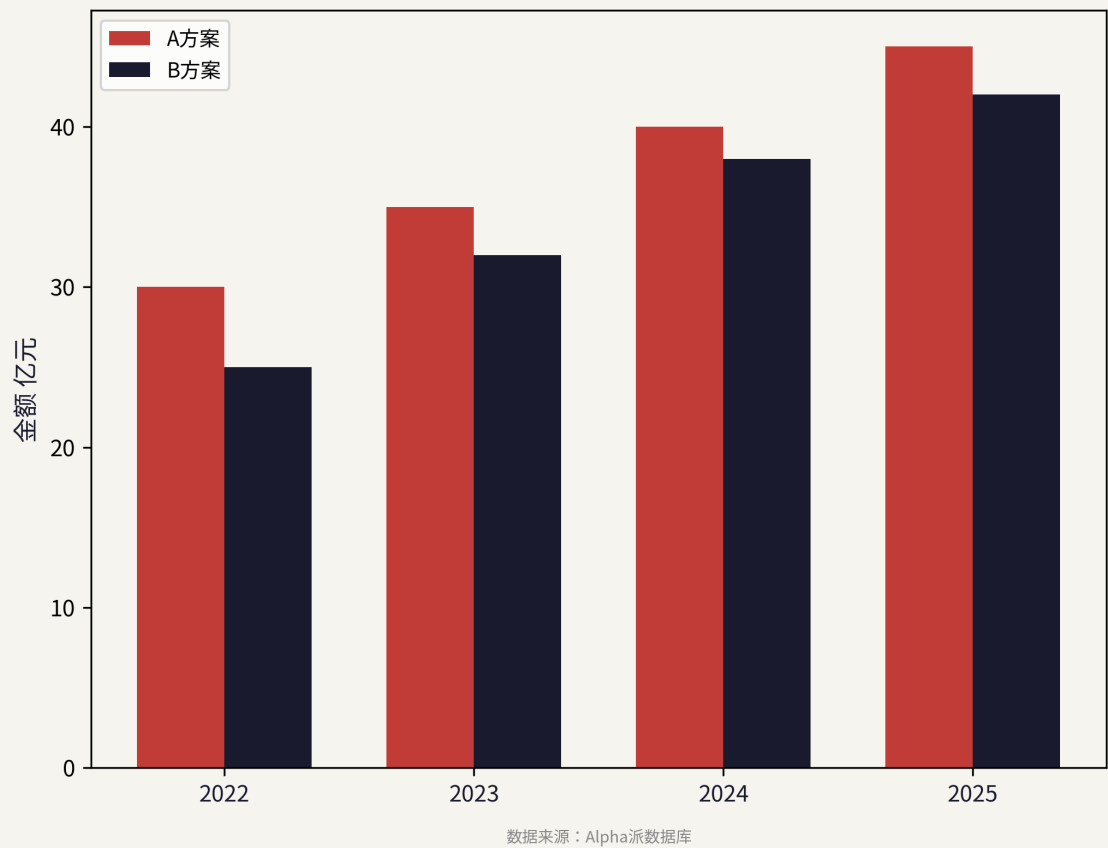
对先进制程光刻、量检测等目前国产化率最低的环节，这个逻辑同样适用。如果国产光刻机在分辨率或套刻精度上暂时落后ASML的EUV，但可以和客户的工艺团队协同，通过多重图形化、自对准技术、邻近效应修正等工艺手段补偿设备差距，那么这条路径就有可能被跑通。历史上，日本半导体设备产业的崛起也不是靠每一台设备都做到最好，而是靠设备商和晶圆厂的深度捆绑、共同进化。国产设备正在走同样的路，只是时间窗口更紧迫、外部约束更严厉。

CHAPTER 05

先进制程的核心预期差已从"整机国产化"下沉到"卡脖子中的卡

■ 整机渗透率与子系统自主率落差越大，说明预期差越集中在子系统层

图7.国产前道设备整机渗透率vs核心子系统自主率落差图



市场上有一个广为流传的数字：国产半导体设备整体渗透率已经达到18%。这个数字听起来鼓舞人心，但拆开来，问题恰恰出在"整体"二字上。就像看一家公司的营收增长，如果不分业务条线，很容易把成熟业务的稳健和新兴业务的羸弱混为一谈。在半导体设备领域，不同子系统的国产化率分布，呈现出一种极端的不均衡——刻蚀设备和薄膜沉积设备的国产化率已经摸到20%甚至更高，清洗设备在某些成熟制程产线上超过了30%；但与此同时，光刻机的国产化率还在3%以下，量检测设备和涂胶显影设备不到5%，离子注入机也在10%以下徘徊。这种落差不是一倍两倍，而是十倍、二十倍的差距。

这种结构性分化意味着什么？意味着当我们谈论"国产半导体设备崛起"时，实际上是在谈论刻蚀和薄膜这两个已经跨越了从0到1门槛的环节。而真正的硬骨头——光刻、量检测、离子注入——其实还在门外。更关键的是，先进制程（14nm以下）的情况比成熟制程更严峻。以刻蚀设备为例，在成熟制程上国产化率可以达到50%-60%，但在先进制程上不足15%。光刻环节在先进制程上的国产化率几乎为零，EUV光刻机更是完全空白。也就是说，越是接近"先进制程自主可控"这个核心命题，子系统的短板就越明显。市场的叙事往往停留在"整机国产化率提升"的

宏观层面，但定价的弹性却藏在那些渗透率极低、技术壁垒极高的子系统里。整机渗透率与子系统自主率之间的巨大落差，恰恰说明预期差不在已经跑通的环节，而在那些尚未被充分定价的"卡脖子中的卡脖子"。

■ 子系统自主化率是衡量"整机国产化成色"的更深层指标

判断一条产线的国产化成色，不能只看有多少台设备打上了国产标签，而要看这些设备里有多少核心子系统和零部件是自主可控的。这是一个工程上的常识，但在资本市场很容易被忽略。一台国产刻蚀机，如果其等离子体源、射频电源、真空腔体里的关键部件仍然依赖进口，那么它的"国产化"成色就要大打折扣。实际上，在半导体设备领域，整机集成和子系统自主是两个不同维度的事情。整机集成考验的是系统设计和调试能力，而子系统自主考验的是底层技术、精密制造和材料科学的深度。

在当前的国产设备产业中，刻蚀和薄膜沉积之所以率先突破，一个重要的原因是这两个领域的技术路径相对清晰，国内厂商可以通过持续的工程迭代逐步缩小与国际龙头的差距。中微公司的刻蚀设备在精度上已经达到0.2纳米的水平，北方华创和拓荆科技在薄膜沉积领域也实现了大规模出货。但光刻、量检测、离子注入这些环节之所以迟迟难以突破，恰恰是因为它们对子系统的要求更为苛刻。光刻机需要光源、光学镜头、精密工件台、掩模版等多个子系统的完美协同，其中任何一个子系统的短板都会拖累整机性能。量检测设备则需要极高的信噪比分辨率和算法能力，这不是简单的硬件堆叠可以解决的。因此，用子系统自主化率来衡量整机国产化的成色，才能穿透表层叙事，看到真正的技术纵深。那些子系统自主化率高的设备，才具备真正的竞争壁垒和持续迭代能力；反之，即便整机出货量很大，一旦关键子系统被断供，整条产线都会面临停摆风险。这种"成色"的差异，正是未来定价分化的核心逻辑。

CHAPTER 06

"整机集成"与"子系统自主"是两个不同难度量级的工程门槛，

■ 标"进口/合资"的子系统越多，整机国产化的实际成色越虚

图8.核心子系统国产化状态矩阵图



在半导体设备行业，有一个很容易被市场忽视的真相：很多标榜"国产"的整机，其内部的关键子系统仍然依赖进口或合资供应。这种现象在设备国产化率较低的环节尤为突出。以光刻机为例，国内目前能够量产的光刻机主要集中在350nm到90nm的制程节点，而更为先进的ArF浸没式光刻机、EUV光刻机则几乎完全依赖进口。即便是刻蚀和薄膜沉积这些国产化率相对较高的环节，在先进制程上的核心部件——如射频电源、等离子体发生器、精密温控系统——仍然有相当比例来自海外供应商。这就形成了一个尴尬的局面：整机厂可以骄傲地宣布自己的设备已经进入了某某晶圆厂的产线，但如果拆开来看，里面的核心子系统标注着"进口"或"合资"，那么这台设备的国产化成色就要打上一个问号。

这种"成色虚高"的风险在工艺代际演进的过程中会被进一步放大。当制程从28nm向14nm、7nm甚至3nm推进时，对子系统的精度、稳定性和一致性的要求不是线性提升，而是指数级提升。以刻蚀设备为例，在成熟制程上，国产设备已经可以实现较高的良率和稳定性，但到了先进制程，刻蚀的精度要求从纳米级进入亚纳米级，深宽比从几十倍增加到几百倍，这对等离子体控制、气体输送、温度均匀性等子系统提出了近乎苛刻的要求。如果子系统层面的自主化率没有同步提升，

整机国产化的推进就会遇到天花板。换句话说，标"进口/合资"的子系统越多，整机在面对工艺升级时的脆弱性就越大。真正的自主可控不是把进口设备换成国产外壳，而是让核心子系统也能够自主迭代。否则，一旦外部环境收紧，那些看似已经国产化的整机，会迅速暴露出其依赖进口的底色。

■ 工艺代际演进（如GAA/CFET）持续抬高子系统精度与稳定性门槛

工艺代际的演进，本质上是对设备子系统不断提出更高要求的过程。从FinFET到GAA（全环绕栅极晶体管），再到未来的CFET（互补场效应晶体管），晶体管结构越来越复杂，制造难度呈指数级增长。这不仅仅是光刻分辨率的问题，而是涉及刻蚀、薄膜沉积、离子注入、量检测等几乎所有前道设备子系统的全面升级。GAA结构需要在纳米片周围沉积多层薄膜，然后进行高精度的选择性刻蚀，这对薄膜沉积的均匀性和刻蚀的各向异性提出了前所未有的要求。CFET更进一步，需要将n型和p型晶体管垂直堆叠，这涉及到更复杂的对齐精度和层间互连技术，对量检测设备的精度要求也大幅提升。

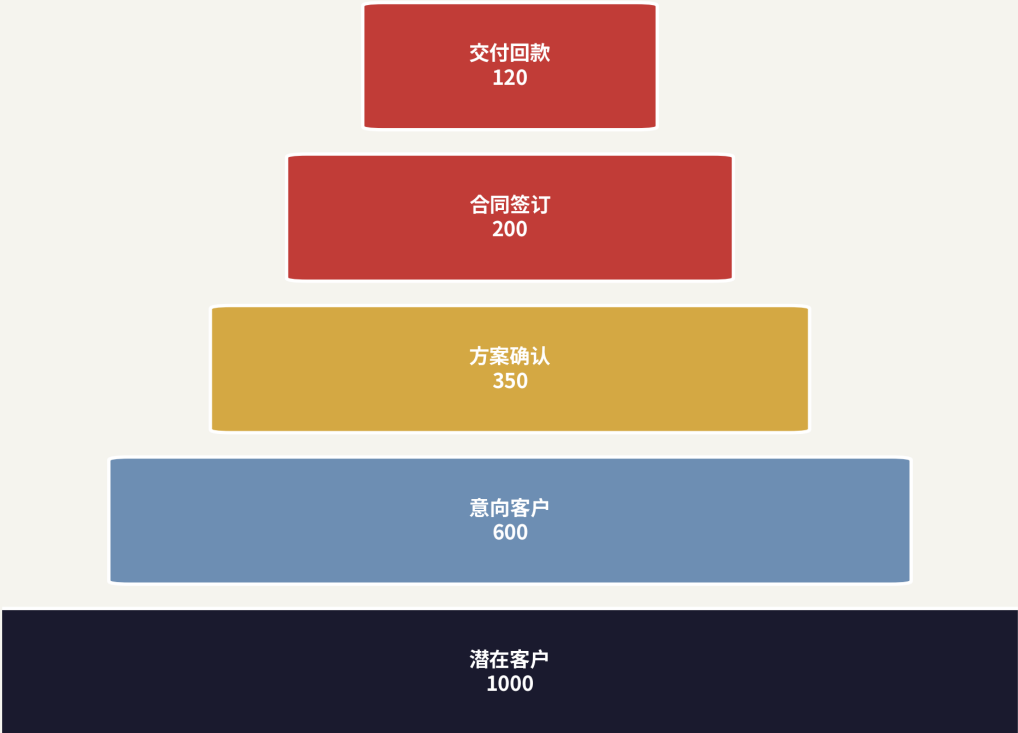
每一次工艺代际的演进，都在无情地抬高子系统的门槛。那些已经在成熟制程上证明了自己的国产设备厂商，在先进制程面前需要重新证明一遍。这不是简单的技术迁移，而是对底层物理极限的一次次挑战。以离子注入机为例，在28nm及以上制程，离子注入主要关注的是掺杂浓度和深度的均匀性；但到了7nm以下，离子注入需要实现更浅结深、更精确的角度控制，以及极低能量的束流传输，这对离子源、束流聚焦、晶圆载盘等子系统都提出了新的要求。华海清科推出的低温离子注入机，通过低温物理效应提升非晶化效率，就是为了应对这一挑战。同样，在量检测领域，随着线宽缩小到7nm以下，缺陷检测的灵敏度需要提升到原子级别，传统的光学检测方法已经力不从心，需要引入电子束检测等新技术。这些变化意味着，子系统的技术门槛不是静态的，而是随着工艺代际持续抬高的。那些不能在子系统层面持续投入的厂商，即便在上一代制程上取得了成功，也可能在下一代制程的竞争中被淘汰。工艺代际演进对子系统精度和稳定性的持续抬高，正是国产设备面临的巨大挑战，也是最大的机会所在。

CHAPTER 07

子系统自主化转真实订单须同时跨过"主线导入—良率不掉—整线

■ 漏斗每级转化率衡量"故事"到"订单"的真实跨越

图9.国产设备导入"三道坎"漏斗图



数据来源：Alpha派数据库

半导体设备从研发完成到真正转化为订单，中间隔着一条漫长而残酷的验证漏斗。这个漏斗通常可以拆解为三个阶段：第一阶段是主线导入，即设备被客户允许进入产线进行试运行；第二阶段是良率不掉，即设备在持续运行中能够保持与进口设备相当甚至更高的良率水平；第三阶段是整线协同，即设备不仅自己表现良好，还能与产线上的其他设备无缝配合，不影响整条产线的效率和产出。每一阶段都是一个筛选器，通过率远低于外界想象。很多设备在第一阶段就被刷下来，更多的设备倒在了第二阶段的良率爬坡上，能够走到第三阶段的设备，才算是真正拿到了量产订单的入场券。

这个漏斗的转化率，是衡量"故事"到"订单"真实跨越的最硬指标。在半导体行业，设备验证不是简单的功能测试，而是需要在真实的产线环境中跑数千片、数万片晶圆，经过数月甚至一年以上的持续观察。客户不会因为一台设备在实验室里表现优异就下单，他们需要的是在7×24小时的连续生产中，这台设备的MTBF（平均故障间隔时间）、MTTR（平均修复时间）、颗粒污染水平、工艺一致性都能够达到量产标准。以量检测设备为例，国内中科飞测和精测电子已经取得了一定的突破，部分产品进入了头部晶圆厂的验证流程，但从验证到放量之间仍有漫长的

距离。如果一台量检测设备在产线上运行三个月后出现了批次性的误判，导致客户损失了一批晶圆，那么这台设备之前的所有验证成绩都会归零。这就是为什么漏斗的每级转化率都如此关键——它过滤掉了那些只能讲故事、不能打硬仗的产品。对于投资者而言，关注的不应该是“某某设备送样了”或者“某某设备通过了某一轮验证”，而是这家厂商的设备在客户产线上的实际运行数据和良率曲线。只有漏斗后端的数据，才能真实反映订单转化的概率。

■ 卡在前两级即证伪“已放量”，须三道坎同时跨越

市场上经常会出现这样一种叙事：某某国产设备已经进入了某某大厂的产线，国产替代正在加速放量。但如果仔细追问，这些设备在产线上跑了多久、良率是否稳定、是否已经获得了重复订单，很多答案就含糊了。事实上，卡在第一级（主线导入）或第二级（良率不掉）的设备，严格意义上都不能算是“已放量”。主线导入只是拿到了试跑资格，很多设备在这个阶段会发现实验室里没有暴露的问题——比如与产线气源的不兼容、在长时间运行后的热漂移、或者与上游工艺设备的接口不匹配。这些问题不是小修小补就能解决的，有时候需要回到设计阶段重新优化。而良率不掉这一关更加残酷，它要求设备在连续数千小时的运行中，工艺结果的CPK（过程能力指数）始终维持在合格范围内。很多国产设备在刚开始运行时表现不错，但随着运行时间的累积，性能会出现漂移，这在半导体行业是不可接受的。

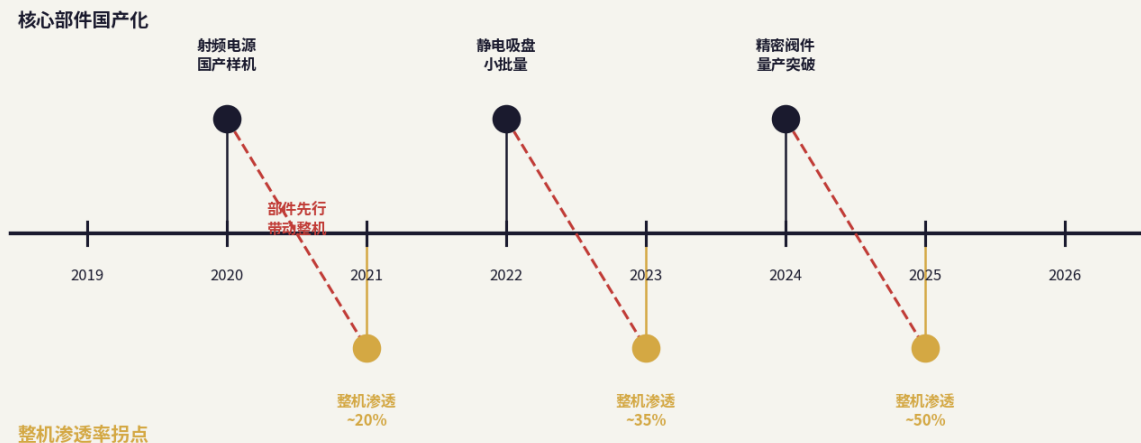
真正能够证明“已放量”的，是设备同时跨过了三道坎——不仅被导入了产线，而且在良率上经受住了考验，还与整线实现了高效协同。所谓整线协同，意味着这台设备不能成为产线的瓶颈。半导体制造是一条高度耦合的流水线，任何一台设备的宕机或者效率低下，都会影响到后续所有工序。如果一台国产刻蚀机的刻蚀速率比进口设备慢20%，那么为了维持整线的产出平衡，客户要么降低整线的运行速度，要么增加设备数量来弥补——这两种方案都会增加成本，降低国产设备的竞争力。因此，只有那些在三道坎上都表现优异的设备，才能真正获得客户的批量订单和长期信任。对于资本市场而言，判断一家设备公司是否真正进入了放量阶段，不应该看它发布了多少新品、获得了多少验证机会，而应该追踪它的重复订单占比、客户数量增长、以及在客户产线上的实际MTBF数据。这些后端指标才是硬通货，前端的“送样”和“验证”只是必要条件，远非充分条件。

CHAPTER 08

历史可复制的突破靠“核心部件不再成为系统短板”，而非先有整

■ 核心部件国产化时点领先于整机渗透率拐点，印证"部件先行带动整机放量"

图10.刻蚀/薄膜核心部件国产化时间线图



数据来源：Alpha派

回顾国产半导体设备的发展历史，一个清晰的规律浮现出来：核心部件的突破，往往先于整机渗透率的拐点。刻蚀设备和薄膜沉积设备之所以成为国产化率最高的前道设备类别，不是因为某一家整机厂商突然做出了对标国际龙头的产品，而是因为射频电源、等离子体源、真空腔体、气体输送系统等一系列核心部件上，国内供应链逐步成熟，为整机集成奠定了坚实的基础。中微公司能够在CCP刻蚀领域取得突破，离不开国内在等离子体控制技术上的长期积累；北方华创能够在ICP刻蚀和薄膜沉积上放量，也是因为精密机械加工、温控系统和真空技术上有足够的供应链支撑。这些核心部件的国产化，就像一块块拼图，当关键的几块拼图到位之后，整机集成的难度就大大降低了。

这个逻辑在其他领域同样适用。以离子注入机为例，华海清科和凯世通能够在这领域取得突破，一个重要的前提是国内在离子源、束流聚焦、精密扫描系统等核心部件上的技术积累已经达到了一定水平。凯世通完成50台以上的订单交付，其底层支撑是通用注入平台和光路系统的自主化。同样的道理也适用于量检测设备。精测电子和中科飞测能够在光学检测和电子束检测上取得进展，离不开国内在精密光学、高速信号处理和图像识别算法上的进步。历史经验反复印证，核心部件的国产化是整机放量的前置条件，而不是相反。那些试图跳过部件环节、直接做整机集成的厂商，往往会在后续的量产和迭代中遇到瓶颈，因为一旦核心部件出现问题，整机厂商缺乏自主修复和优化的能力，只能被动等待供应商。而"部

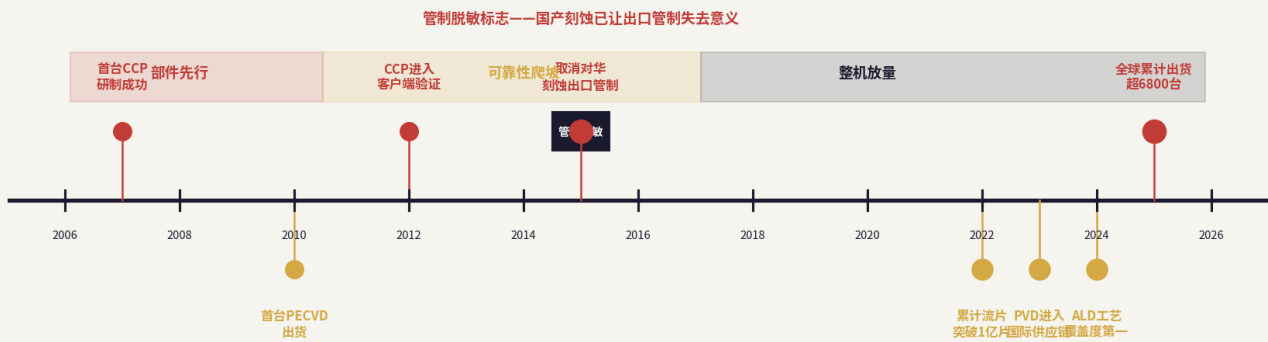
件先行"的模式，则让整机厂商在集成过程中拥有更大的自主权和迭代空间，从而更快地响应客户需求，实现放量。

■ 历史案例（刻蚀/薄膜）验证突破路径的可复制性

刻蚀和薄膜沉积的国产化路径，为其他设备环节提供了可复制的方法论。这个路径的核心在于：首先识别出整机系统中的核心短板部件，然后集中资源攻克这些部件，待部件性能达到可用水平后再进行整机集成和迭代优化。在刻蚀领域，国产厂商最初的切入点并不是直接对标国际龙头的最先进机型，而是先解决成熟制程上的基础刻蚀需求，通过大量的产线验证积累工程经验，再逐步向先进制程推进。中微公司从CCP刻蚀起家，先在介质刻蚀领域站稳脚跟，然后再扩展到硅刻蚀和金属刻蚀，最后向5nm-3nm的ICP刻蚀发起挑战。这个路径看起来并不激进，但非常扎实。每一步的量产验证，都为下一步的技术升级提供了数据支撑和客户信任。

薄膜沉积领域的路径也类似。拓荆科技在ALD（原子层沉积）设备上能够做到国内装机量第一，不是因为它一开始就做出了最先进的产品，而是因为它在关键的反应腔设计、前驱体输送系统、温度控制模块等核心部件上持续投入，逐步形成了自己的技术壁垒。当这些核心部件的性能稳定下来之后，整机集成的风险就大大降低了，客户也更容易接受。这个"部件先行、整机跟进"的路径，对于光刻、量检测、离子注入等国产化率较低的环节同样具有借鉴意义。以光刻机为例，与其一开始就追求完整的EUV光刻机，不如先在光源、光学镜头、精密工件台等核心部件上取得突破。国内在EUV光源（如13.5nm波长光源）和深紫外光源上已经有重要进展，这些进展看似只是部件层面的突破，但它们是整机突破的必要前提。当核心部件不再成为系统短板时，整机集成就水到渠成。刻蚀和薄膜沉积的历史经验表明，这个路径虽然需要时间和耐心，但它是可复制的，也是国产设备产业从0到1、再从1到N的可靠路径。对于投资者而言，关注那些在核心部件上持续投入、并且已经取得可量化进展的厂商，比追逐那些只讲整机故事的公司，更有可能获得真实的回报。

图11.国产刻蚀与薄膜沉积设备国产化历史时间表



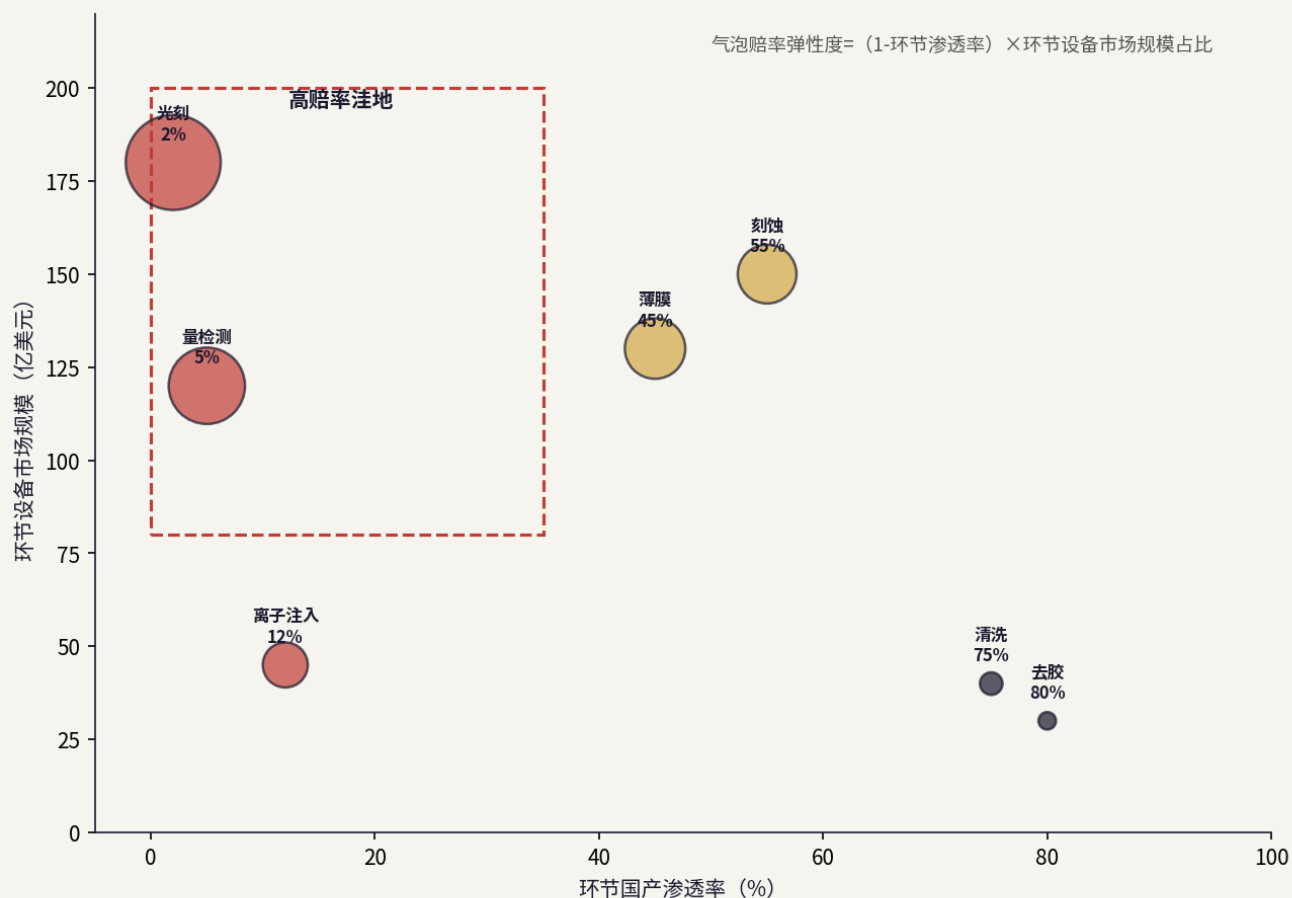
数据来源：AlphaJ

CHAPTER 09

低渗透环节预期差在子系统成色

■ 渗透率与规模决定赔率高低

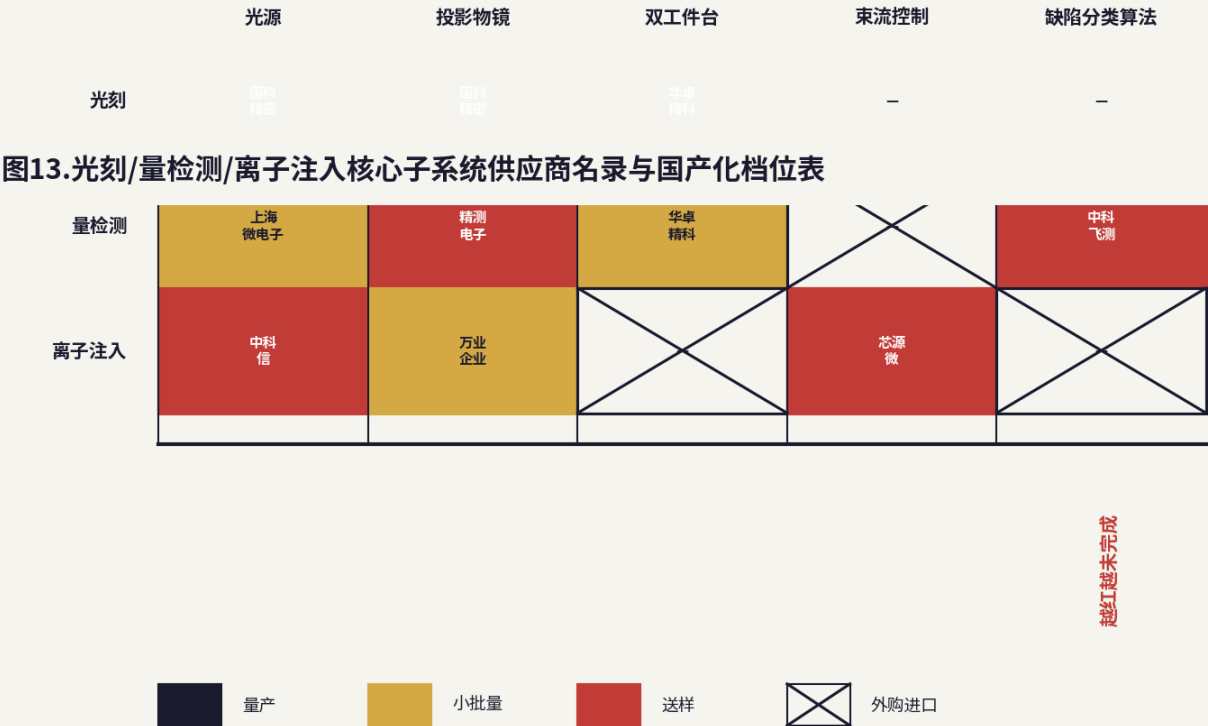
图12.国产前道设备分环节渗透率与赔率弹性气泡图



数据来源：Alpha派数

当市场谈论国产半导体设备时，常被“整机发布数”带偏节奏。一台光刻机样机亮相、一台刻蚀机通过验证，标题就喊“自主可控重大突破”。但若把视角从发布会讲台拉回产线，会发现真正的预期差藏在子系统国产化率里。2025年，国内半导体设备整体国产化率约22%，但内部差异极大：刻蚀设备已达30%-40%，薄膜沉积25%-30%，而光刻机不到1%，量检测低于10%，涂胶显影个位数，离子注入不足7%。14nm以下先进制程的国产化率更只有约10%。这意味着，刻蚀和薄膜已经不是“从0到1”的故事，而是“从1到5”的份额争夺；真正具备“从0到1”弹性的，是渗透率极低但市场规模庞大的光刻、量检测、涂胶显影、离子注入。光刻设备占前道设备总投资的20%以上，量检测占15%左右，涂胶显影和离子注入合计亦超10%。这些环节的国产化率每提升1个百分点，对应的就是数十亿人民币的增量空间。赔率最高的地方，从来不是已经能出新闻的整机，而是整机里还没被自主化的那部分子系统。

■ 量产子系统数量检验自主成色



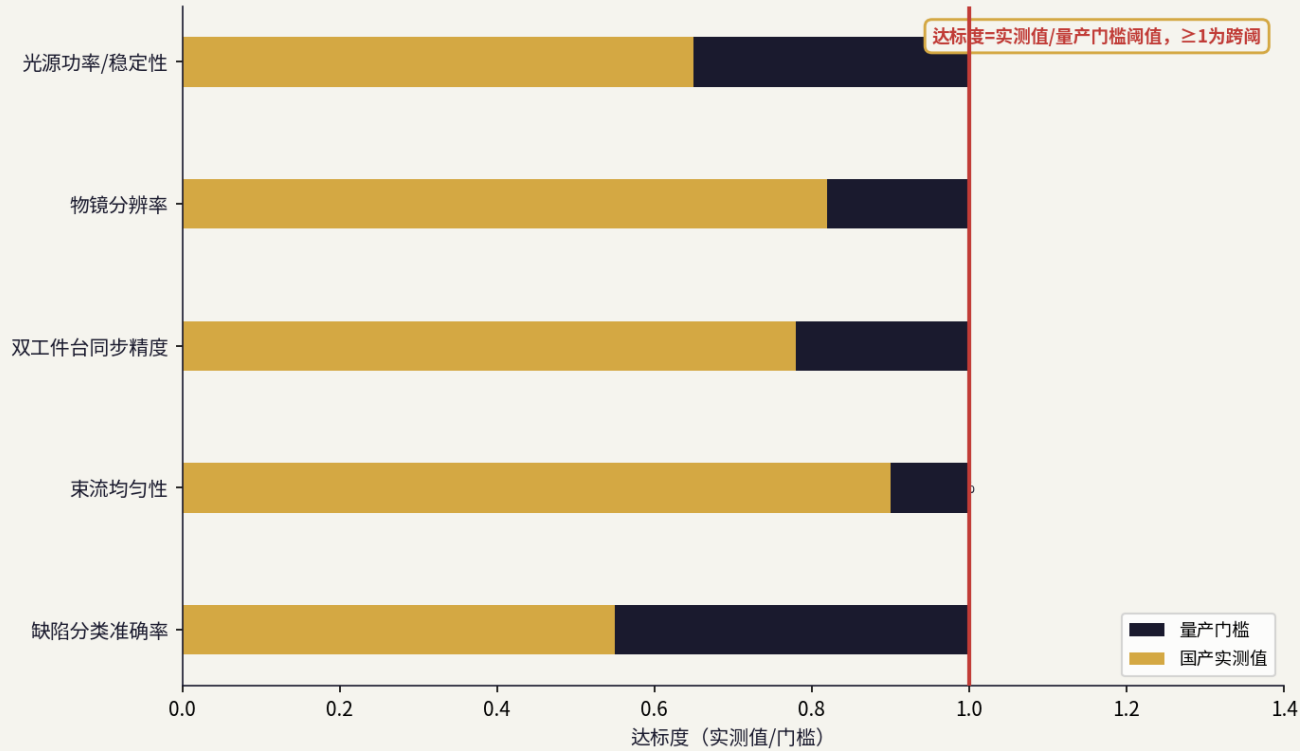
一台国产整机的新闻价值，取决于它有多少子系统真正跨过了量产门槛。上海微电子的90nm光刻机已量产，但28nm浸没式DUV仍在客户验证阶段；其核心零部件如双工件台、光源、浸液系统虽已突破，但套刻精度、产率稳定性等关键指标与国际成熟产品仍有差距。反观刻蚀设备，中微公司累计出货超过6800台反应台，CCP和ICP刻蚀在5nm/7nm逻辑制程和3D NAND 200+层工艺中稳定量产，这意味着从等离子体源、反应腔、温控系统到气体输送，整套子系统已经历了产线反复淬炼。北方华创的PVD设备进入国际供应链，其溅射源设计、等离子控制、颗粒抑制等子系统均通过长期验证。标"量产"的自主子系统越多，整机的自主成色才越实。若多数子系统仍停留在送样或小批量试用阶段，整机发布再热闹，也只是技术里程碑，而非产业里程碑。判断一台设备是否真正自主，不能看发布会上的PPT，要看BOM表里有多少行物料是国产、且已稳定供货超过一年。

CHAPTER 10

整机能出图与能量产隔着误差预算

■ 实测值跨过量产门槛才作数

图14.关键子系统技术参数与量产门槛对照表



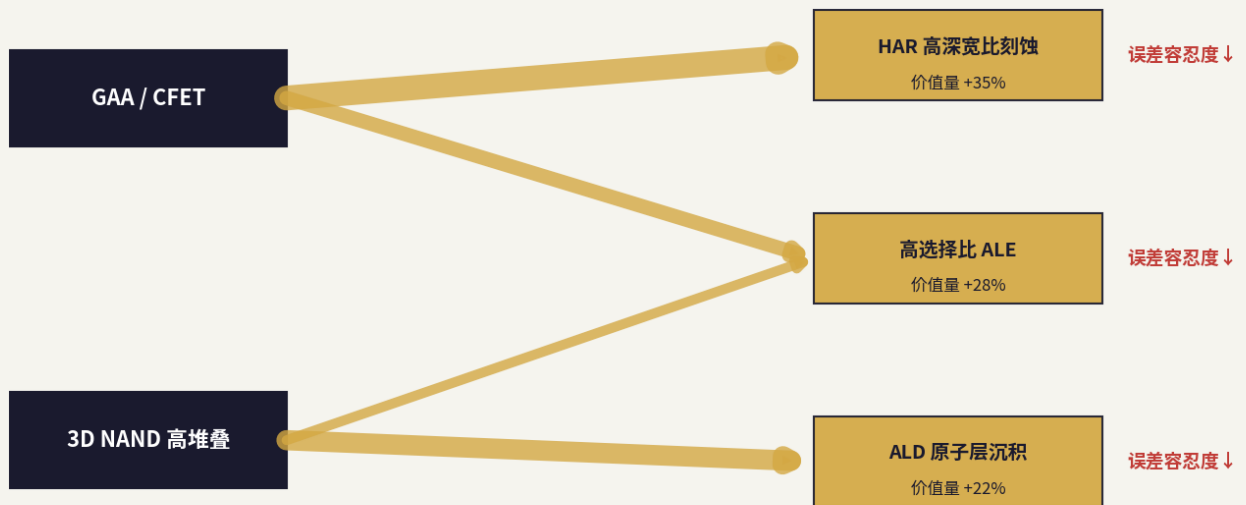
数据来源：Alpha派

半导体设备行业有个潜规则：能做demo和能量产之间，隔着三到五个数量级的可靠性验证。"能出图"意味着设备可以完成一次曝光或一次刻蚀，得到想要的图形；"能量产"意味着在连续24小时运行、连续数百批次晶圆处理后，关键工艺参数（CD均匀性、膜厚均匀性、缺陷密度、套刻精度）的波动仍控制在误差预算以内。刻蚀设备中，高深宽比（HAR）刻蚀的侧壁角度误差若超过0.5度，3D NAND的堆叠层数就追不上国际进度；高选择比（ALE）刻蚀若残留物控制不稳定，逻辑器件的栅极结构就会失效。国产刻蚀设备之所以能在2025年实现30%-40%的国产化率，正是因为中微、北方华创等厂商的子系统实测值——等离子体均匀性、温度控制精度、压力稳定性——已经跨过量产门槛。而光刻机的双工件台套刻精度虽已做到8nm以下，但与国际巨头2nm以下的水平相比，尚未满足14nm以下先进制程的误差预算。量检测设备同样如此，中科飞测的无图形缺陷检测设备已量产，但明场纳米图形缺陷检测等更高阶产品仍处验证阶段。子系统的实测值，才是真正的硬通货。

■ 代际演进印证门槛持续抬高

图15.先进结构对子系统门槛抬升的价值量传导图

蓝=结构因 金=价值量传导(箭宽 $\propto$ 增量) 红=门槛风险(误差容忍度收窄)



数据来源：Alpha派数

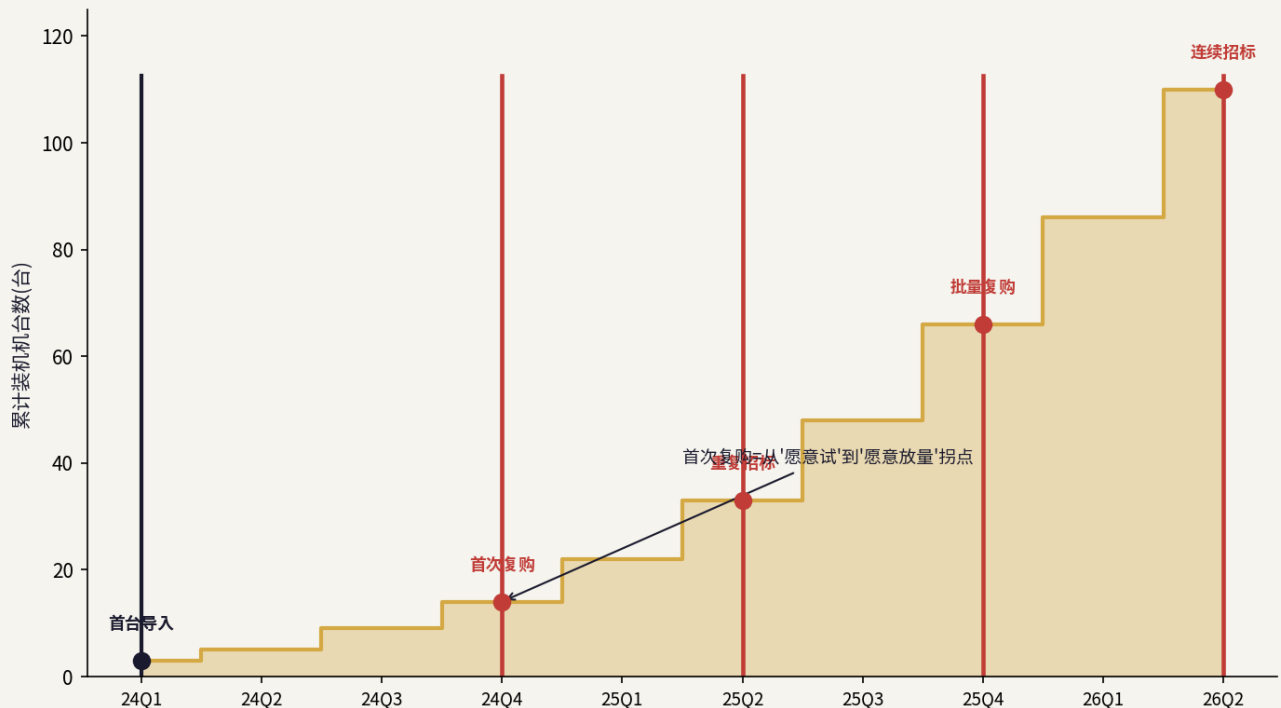
制程节点每前进一步，对设备子系统的精度要求不是线性上升，而是指数级收紧。从28nm到14nm，工艺步骤从数百道增加到近千道；从14nm到7nm，多重曝光技术使光刻、刻蚀、薄膜的循环次数翻倍；从7nm到5nm，GAA结构引入原子级沉积（ALD）和原子层刻蚀（ALE）需求；3D NAND从128层堆叠到300层以上，高深宽比刻蚀的深宽比从40:1提升到60:1甚至更高。这意味着，每个子系统的价值量在上升，同时误差容忍度在下降。以薄膜沉积为例，ALD设备在先进制程中的用量占比从28nm时代的个位数提升到5nm时代的20%以上，但其膜厚控制精度要求从 $\pm 3\%$ 收紧到 $\pm 1\%$ 。量检测设备在14nm以下节点的灵敏度要求比28nm提升一个数量级，因为同样的缺陷在更小的线宽下可能直接导致器件失效。国产设备若想在先进制程中立足，不能只追赶上一代整机的功能，必须预判下一代制程对子系统精度的要求。门槛抬高不是坏消息，它意味着一旦某个子系统跨过了新门槛，其竞争壁垒和议价能力都会显著增强。

CHAPTER 11

技术故事需三类硬证据兑现

■ 复购与重复招标印证良率稳定

图16.国产设备复购/重复招标事件时间线与机台数累计图



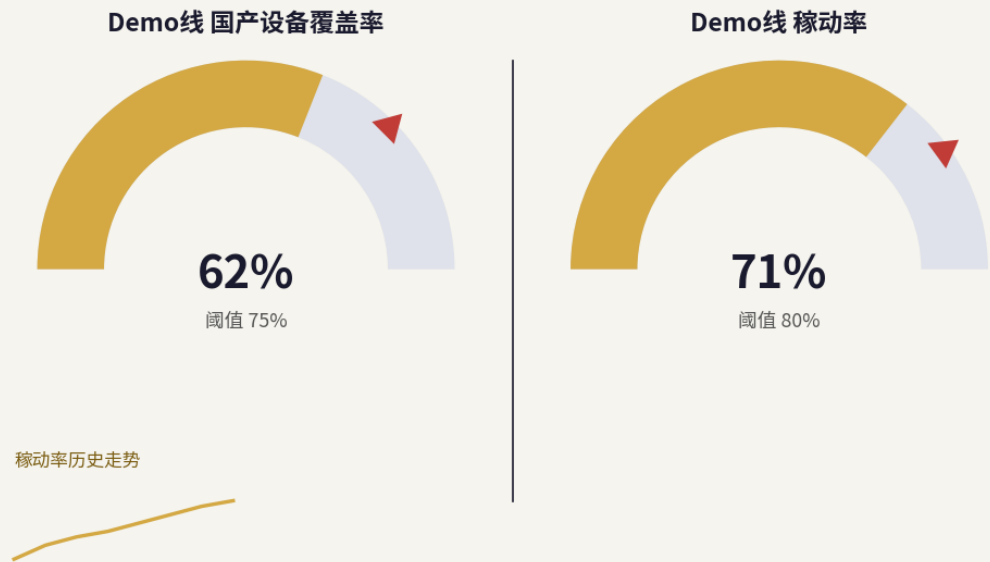
数据来源：Alpha派

半导体设备的投资逻辑，最终要落到订单上。但首台订单和首条产线订单只是门票，复购和重复招标才是成绩。中微公司累计出货超过6800台刻蚀反应台，北方华创PVD设备批量进入中芯国际、长江存储等头部客户，这些数字背后是客户对设备稳定性、维护响应、备件供应的信任投票。华虹宏力自2020年以来的招标数据显示，刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备的招标数量持续领先，国产设备中标比例逐年提升。2025年1月，北方华创单月中标16台设备，其中刻蚀设备7台。重复招标的本质是：客户上一轮采购的设备在产线上跑出了合格的良率，才会在下一轮扩产或替换中继续选择同一品牌。如果良率被拖累，客户会立刻转向海外供应商，甚至宁愿支付溢价和等待周期。因此，观察国产设备是否真正成熟，最好的指标不是技术发布会，而是同一客户在不同时间、不同产线的重复采购行为。

■ 稼动率接近阈值证明产线资产化

图17.整线国产化Demo线设备覆盖率与稼动率仪表盘

红色三角=量产分水岭(阈值)；填充弧跨阈转红，示意值



数据来源：Alpha派数

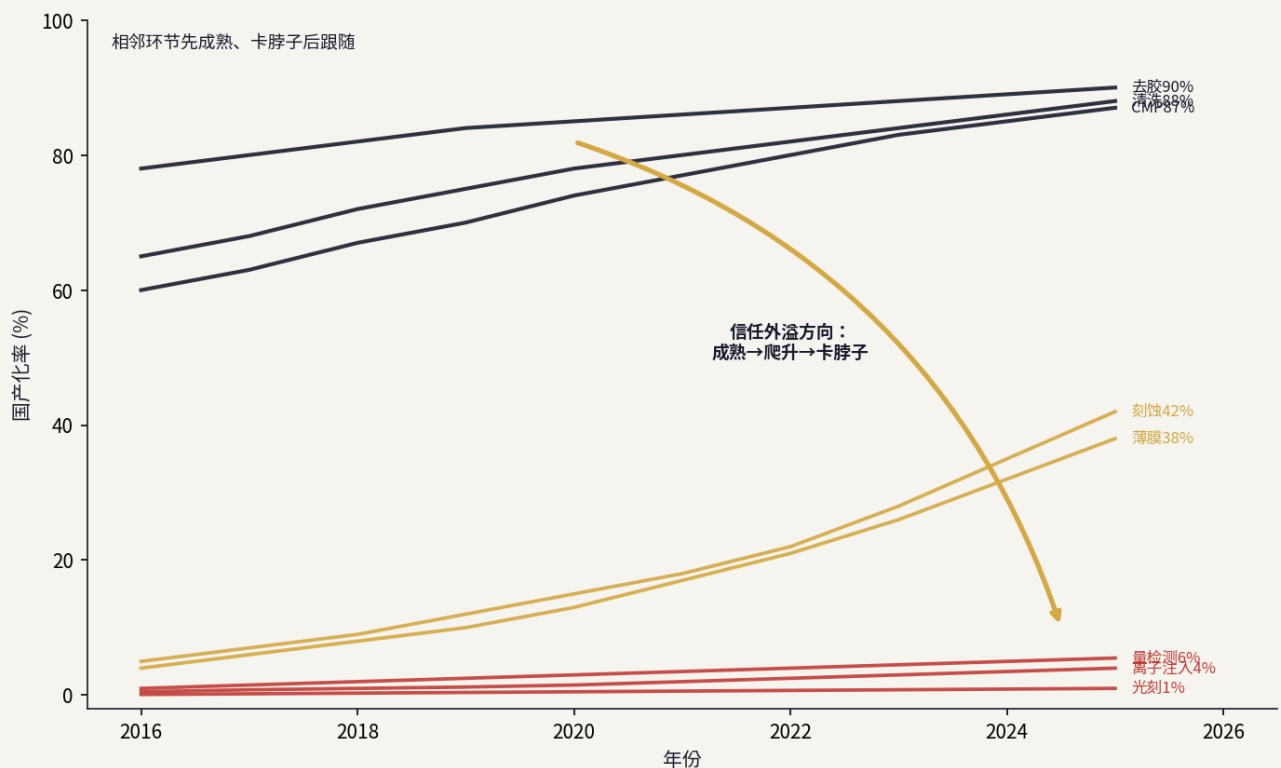
设备买进来不是目的，转起来产生收入才是。中芯国际的产能利用率从2023年一季度68.1%的低点回升至2025年四季度的93.5%，华虹半导体2025年三季度产能利用率达到109.5%。高稼动率意味着产线上的每一台设备都在满负荷运转，任何一台设备的宕机或工艺漂移都会直接造成经济损失。当国产设备在这些高稼动率产线上稳定运行时，说明它们已经从"试用设备"变成了"生产资产"。产线资产化的另一个信号是合同负债和存货金额的持续攀升。2025年，14家半导体设备企业的存货金额达到717亿元，同比增长22%，创历史新高。这不仅是为应对供应链紧张而备货，更是因为下游晶圆厂扩产明确，设备厂商在积极准备交付。从"技术故事"到"真实订单"再到"产线资产化"，验证链条是递进的：先要有样机，再有首单，然后复购，最终体现为客户稼动率报表中的稳定运行记录。缺少任何一环，都只能算是半拉子工程。

CHAPTER 12

历史先放量的是部件不再被卡住的整机

■ 成熟环节信任迁移印证规律

图18.各环节国产化率历史演进与信任迁移路径图

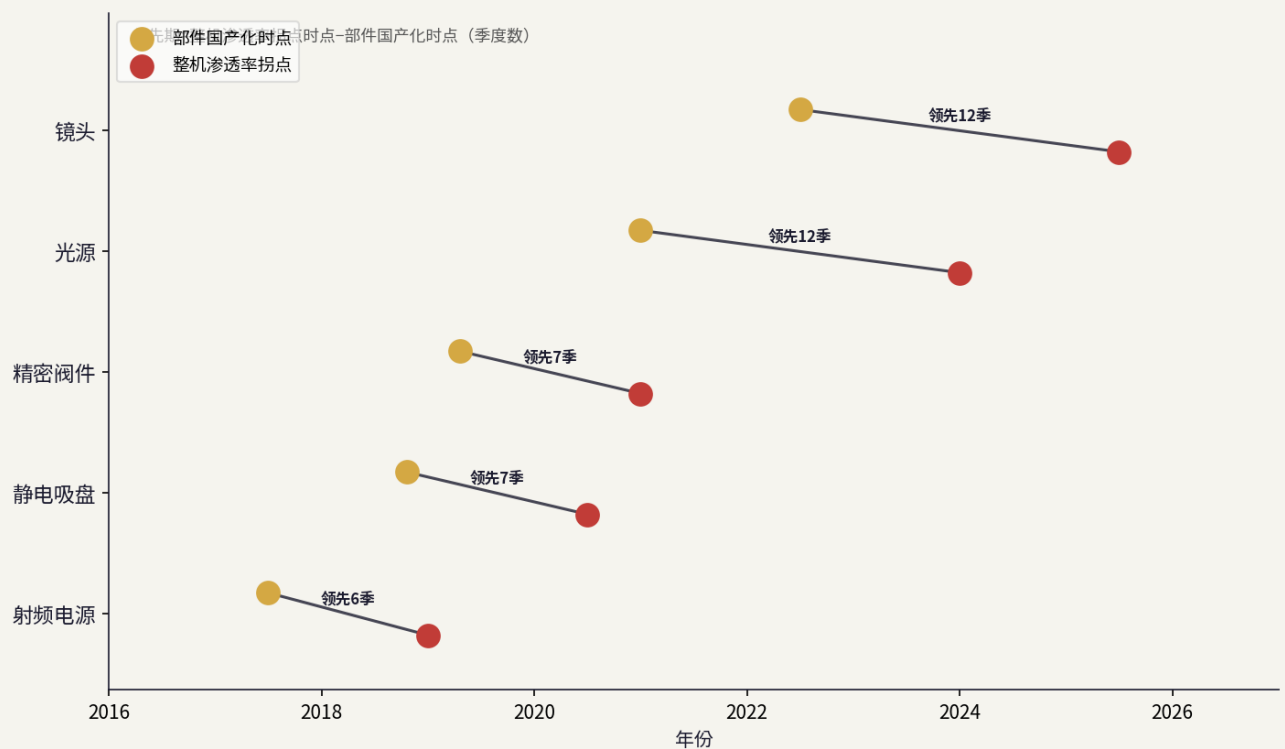


数据来源：Alpha派

回顾国产半导体设备的发展轨迹，从来不是整机一步登天，而是部件逐个突破、信任逐层迁移。清洗设备国产化率已达50%-60%，CMP设备30%-40%，热处理设备约40%，这些环节的成熟为更复杂的设备整机积累了经验。刻蚀设备之所以能在先进制程中率先突破，部分原因是其机械结构、真空系统、气体控制等子系统与成熟制程设备有共通之处，可以在已有的技术平台上迭代升级。当晶圆厂对国产清洗设备、CMP设备建立了维护体系、备件库存和工艺数据库后，再引入国产刻蚀设备时，组织学习成本更低，供应链协同更顺畅。这种从成熟环节向卡脖子环节迁移的信任路径，是产业规律，不是政策口号。芯源微成为国内唯一能量产前道涂胶显影设备的企业，其底层技术积累与后端封装涂胶设备有延续性；中科飞测在量检测设备上的突破，也依托于光学检测技术在面板、LED领域的早期应用。没有成熟部件的先行验证，整机直接冲击高端，往往事倍功半。

■ 部件国产化时点领先整机拐点

图19.核心部件国产化时点vs整机渗透率拐点领先滞后图



数据来源：Alpha派

半导体设备整机的国产化率拐点，通常滞后于核心零部件的国产化拐点两到三年。以刻蚀设备为例，其射频电源、真空泵、陶瓷件等关键零部件在2018-2020年间逐步实现国产替代，刻蚀整机在2022-2025年间才进入快速放量期。光刻机领域，双工件台、光源、物镜等核心部件的国产化率在2020-2025年间从不足5%提升到约15%，但整机国产化率仍不到2.5%。这并非巧合，而是产业逻辑：部件先通过验证，整机集成商才有稳定的BOM和可控的成本；部件供应链成熟后，整机厂商才能集中精力解决系统级难题。当前，光刻机的核心部件国产化率正在快速提升，茂莱光学的物镜组件、华卓精科的双工件台、科益虹源的光源均已进入验证或批量供货阶段。这意味着，如果部件国产化率能在2027-2028年达到30%以上，光刻机整机的国产化率拐点有望在2030年前后到来。判断整机何时放量，不能盯着整机新闻，要看核心部件的国产化进度表。历史规律反复印证：部件先行，整机后至。

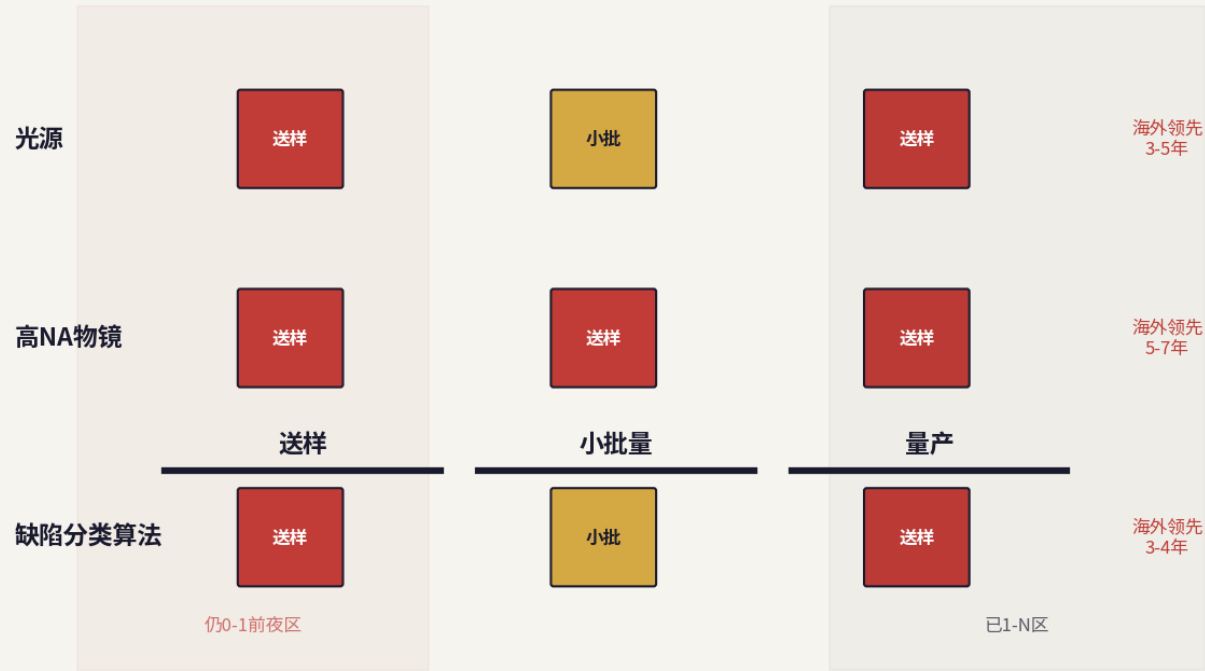
CHAPTER 13

最硬卡点处于"可验证替代"窗口期

半导体设备的国产化叙事，存在一个常见的认知偏差：人们习惯用整机渗透率来丈量替代进度，却忽视了最硬卡点的真实位置其实在子系统。整机有整机的指标，子系统有子系统的档位。当前刻蚀和薄膜设备的国产化率已爬升到20%上下，但光刻、量检测、离子注入等最硬卡点的国产化率仍低于5%。这种差距不是简单的"进度条差了几个百分点"，而是子系统本身所处的验证档位完全不同。

■ 子系统档位决定窗口真实位置

图20.三类最硬卡点子系统送样-小批-量产档位阶梯图



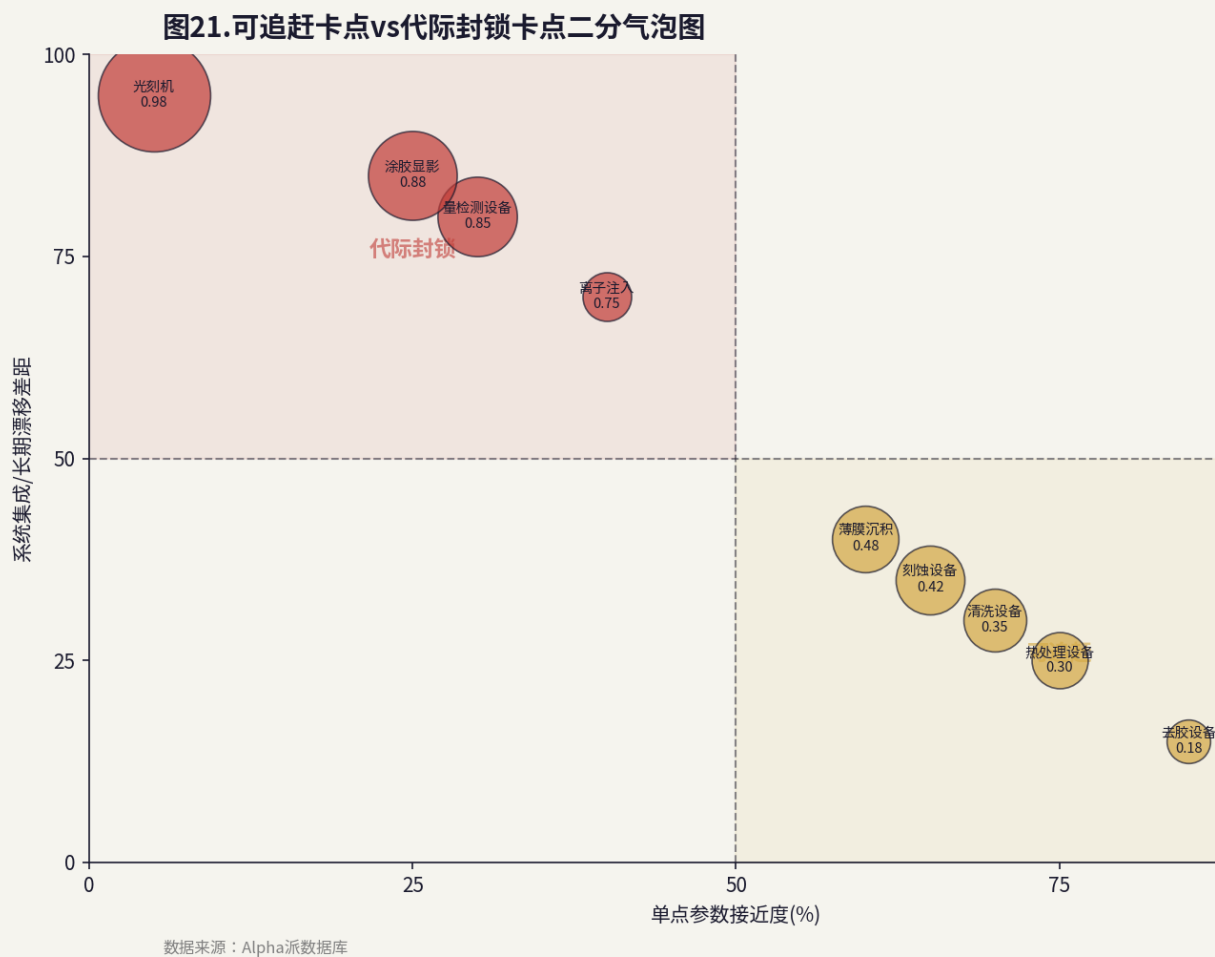
数据来源：Alpha派数

如果把国产替代比作一场接力赛，刻蚀和薄膜已经跑完"送样—验证—小批—量产"的全流程，而光刻、量检测、离子注入还在前两棒挣扎。2024年9月工信部将国产氟化氪光刻机（65nm分辨率、套刻≤8nm）列入首台（套）推广目录，这意味着整机层面的"从0到1"已经打通。但整机的"1"不等于子系统的"1"。光源系统方面，科益虹源、福晶科技在193nm ArF光源和KBBF晶体上取得突破，但光源的功率稳定性、脉冲重复频率与Cymer供给ASML的产品相比，仍有代际差距。物镜系统方面，茂莱光学实现了i-line光刻机物镜的搭载，但面向DUV的高NA物镜，在面型精度、表面光洁度等指标上距蔡司供给ASML的EUV物镜系统仍相差甚远。双工件

台领域，华卓精科实现了初步突破，但纳米级运动精度与长期漂移控制是系统工程，不是单点参数达标就能解决。

量检测设备的困境更具体。2023-2024年中国大陆进口光学量检测设备金额超过600亿元，其中绝大多数来自美国KLA。精测电子的明场设备和中科飞测的宽光谱设备已交付高端制程客户，但这只是"可以开始验证"的入场券，不是"可以替代KLA"的通行证。离子注入机方面，凯世通累计签署60台订单、交付40余台，低能大束流产品进入11家客户，超低温进入7家，高能进入2家——这在国内是"1-N"的领先姿态，但放眼全球，应用材料和亚舍立仍占据90%以上市场。

■ 可追赶卡点与代际封锁卡点的分界线



判断"可追赶卡点"与"代际封锁卡点"的关键，不在于某个参数是否接近，而在于系统集成差距与长期漂移差距是否可收敛。光源和工件台属于"可追赶"：它们的物理原理清晰，国内已有工程化样本，差距主要体现在工艺精度和材料纯度的长期积累。高NA物镜和缺陷分类算法则更接近"代际封锁"：前者需要超精密光学加工

与测量技术的百年沉淀，后者依赖海量产线数据训练的算法模型与工艺Know-How的闭环迭代。刻蚀设备在2015年曾迎来一个标志性节点——美国商务部取消对华等离子体刻蚀机出口管制，侧面说明彼时国产刻蚀的技术水平已让管制失去意义。但光刻、量检测、离子注入最硬核的子系统，至今没有迎来类似的"管制脱敏"时刻。

窗口期的真正含义是：晶圆厂愿意为你腾出产线、停下光刻机配合验证，这种"时间窗口"是地缘政治倒逼出来的，不是市场需求自然生长出来的。窗口会关闭，要么因为管制放松导致海外设备重新涌入，要么因为国产设备验证失败导致客户失去信心。所以当前最硬卡点的国产替代，本质上是一场"窗口期内的可靠性工程冲刺"，而不是"慢慢迭代的技术追赶"。

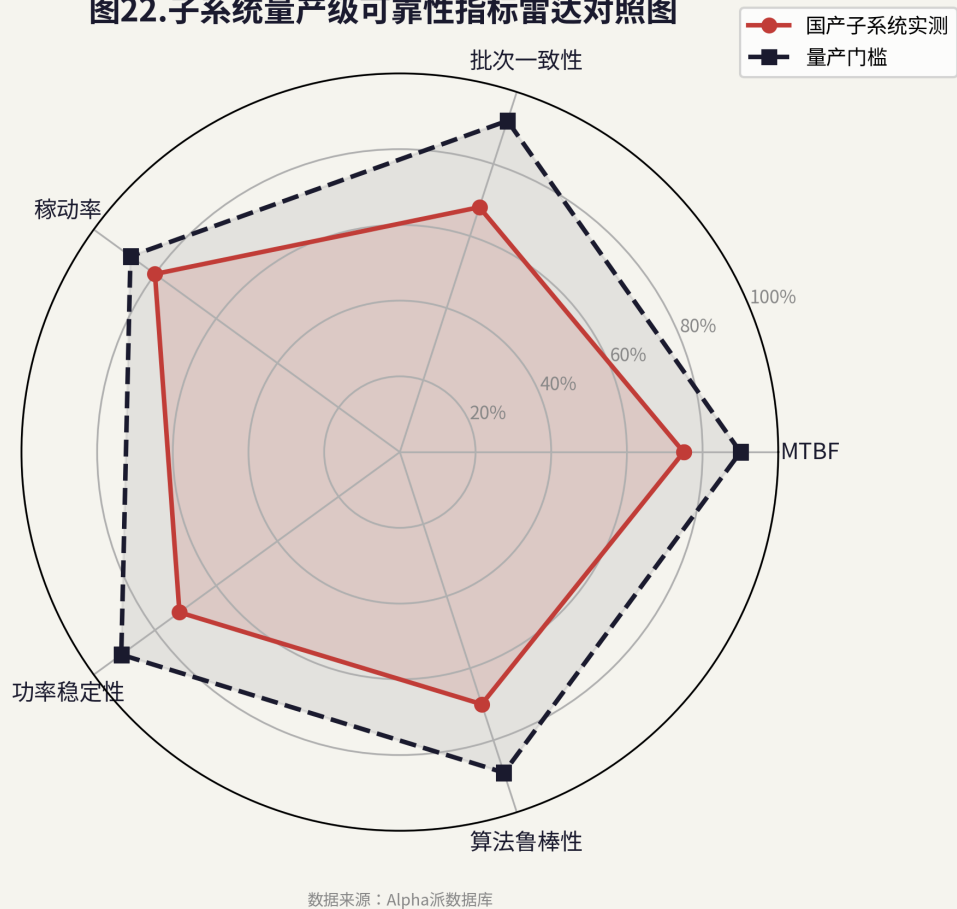
CHAPTER 14

量产门槛本质是可靠性工程门槛

半导体设备行业里有一句行话："参数达标是小学毕业，量产达标是大学毕业。"很多国产设备在实验室或首台验证时，关键参数可以与海外设备对标，但一旦进入产线连续运行，MTBF（平均无故障时间）、批次一致性、长期稼动率、功率稳定性、算法鲁棒性就会拉开真实差距。量产门槛的本质不是"能不能做出来"，而是"能不能在连续数千小时的运行中，把漂移控制在工艺窗口以内"。

■ 子系统量产须满足五项可靠性指标

图22.子系统量产级可靠性指标雷达对照图



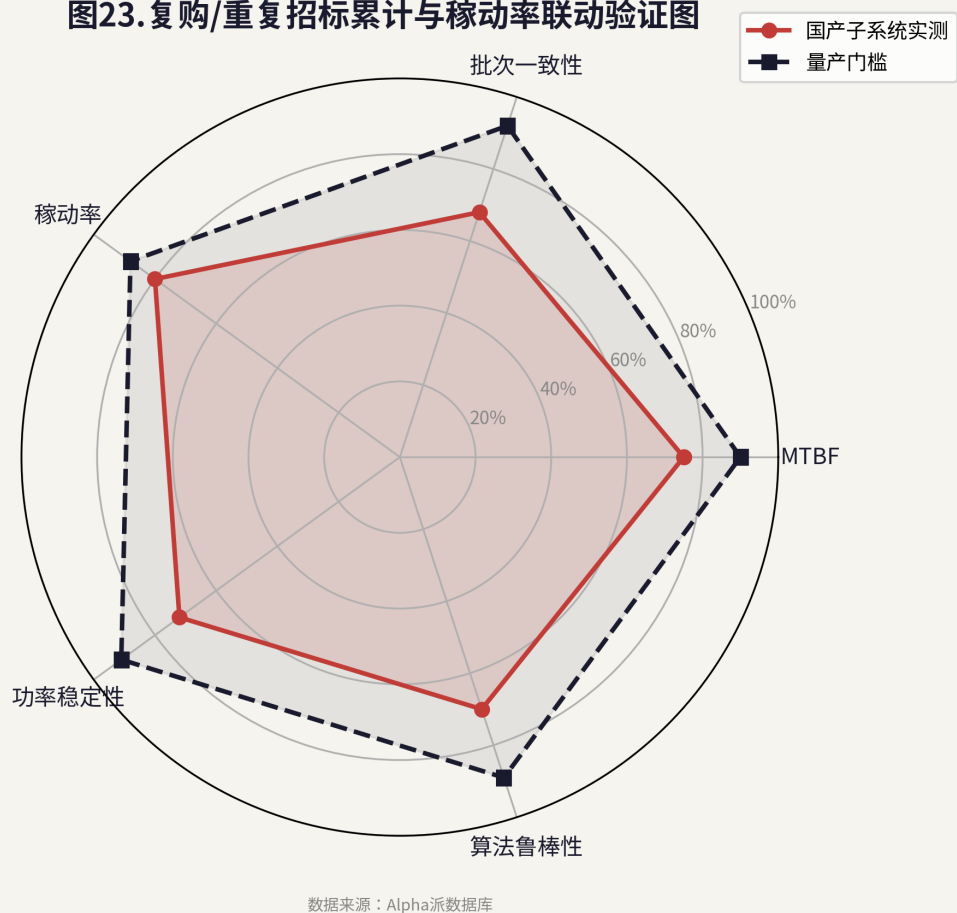
刻蚀设备的发展历程最能说明这个问题。中微公司2007年研制出首台刻蚀设备，到2015年美国取消对华刻蚀出口管制，中间隔了八年。这八年不是“参数追赶”的八年，而是“可靠性爬坡”的八年。一台刻蚀设备要在客户产线里跑够足够的晶圆量、经历过足够多的工艺波动和腔体污染周期，才能证明其MTBF和工艺稳定性达到量产标准。国产薄膜沉积设备也是如此：拓荆科技截至2022年末在客户端累计流片突破1亿片，平均机台稳定运行时间超过90%，这才达到国际同类设备水平。这个“90%”不是参数表上的数字，是产线里真金白银跑出来的。

对于最硬卡点的子系统，可靠性工程的要求更为苛刻。离子注入机的核心瓶颈在于离子源寿命和束流传输稳定性。凯世通在年报中坦承，离子源的定期维护周期直接影响设备正常工作时间，因此研制了适应多种场景的离子源以延长使用寿命。这背后的工程逻辑是：离子注入机需要同时满足极端低能量与大束流之间的矛盾，且金属污染控制指标必须达到CIS图像传感器级别的暗电流要求。首台设备通过验收只是“入场”，3家头部客户给批量重复订单才是“投票”。截至2024年上半年，凯世通累计签署60台订单、交付40余台，这种“复购”和“重复招标”是客户用产线稼动率验证后的商业化选择。

量检测设备的可靠性门槛则体现在算法鲁棒性上。KLA的设备之所以难以替代，不仅因为光学硬件，更因为其缺陷分类算法经历了数十年、数万亿颗晶圆的数据训练。精测电子和中科飞测的国产设备要进入产线，不只是硬件光路要达标，更要在客户千变万化的工艺条件下，保持缺陷检测率和误报率的稳定。这意味着算法必须不同产线、不同工艺节点、不同材料体系上都跑过足够长的周期，才能积累出"鲁棒性"。

■ 复购是可靠性通过考核的商业化投票

图23.复购/重复招标累计与稼动率联动验证图



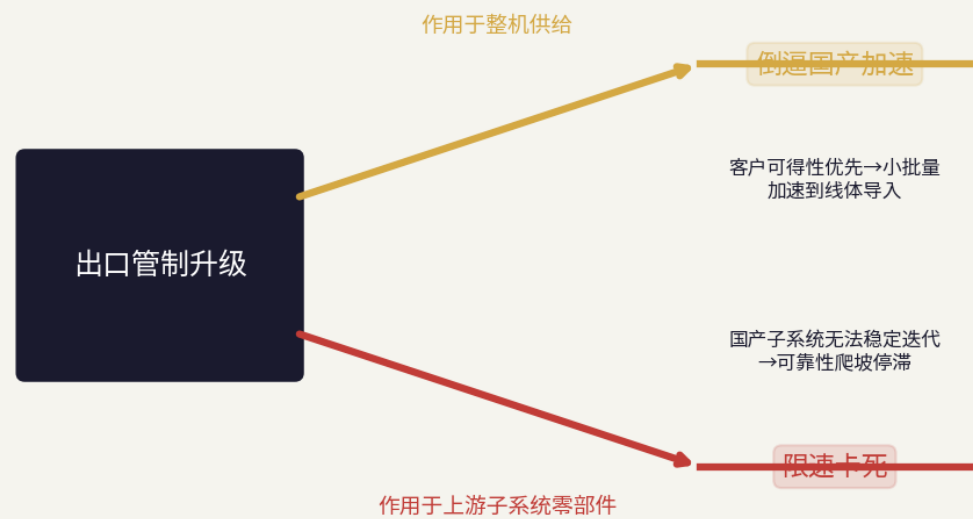
复购和重复招标是可靠性通过考核后的商业化投票。晶圆厂不会用"鼓励国产"的心情去重复购买一台让自己产线停工的设备。当客户愿意在扩产时再次选择同一供应商，甚至把新工艺的验证机会也交给它，说明这台设备的长期漂移已经被产线实绩所覆盖。当前最硬卡点设备正处于"首批验证—复购爬坡"的关键阶段，这个阶段的时长往往比"首台突破"更长，也更能决定最终的商业化成败。

出口管制对替代节奏是双向张力

出口管制对半导体国产替代的影响，容易被简单理解为"倒逼加速"。但实际情况更像一把双刃剑：管制作用于整机层面，确实会倒逼晶圆厂加速验证国产设备；可一旦管制深入到上游子系统和零部件，反而会"限速卡死"——国产整机好不容易搭起来的框架，可能因为一颗进口零部件断供而停摆。

■ 管制作用对象决定倒逼或限速

图24.出口管制双向情景影响对照图

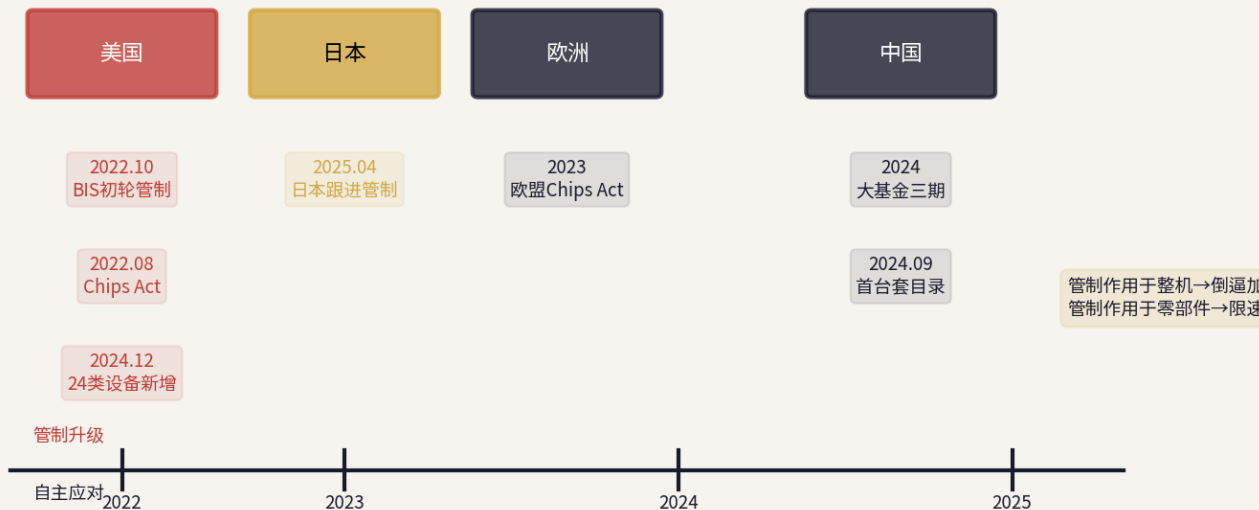


数据来源：Alpha派数据库

2024年12月，美国商务部将24类半导体制造设备和3种软件工具纳入对华出口管制，覆盖蚀刻、沉积、光刻、离子注入、退火等全链条。2025年4月，日本跟进对十余种半导体相关物项实施出口管制。这些管制的直接效应是：中国大陆晶圆厂对海外设备的可获得性显著下降，尤其是先进制程所需的设备。在这种"供给受

限"的预期下，国内晶圆厂不得不把更多验证资源向国产设备倾斜，客观上加速了国产设备的导入进程。这就是"整机受限倒逼加速"的逻辑。

图25.美欧日对华半导体出口管制关键节点政治图谱



数据来源：Alpha派数据库

但问题在于，管制不止作用于整机。半导体设备成本的90%是零部件，而零部件的国产化率远比整机更低。以量检测设备为例，中科飞测的机械手等运动控制系统类零部件主要向日本供应商采购；薄膜沉积设备中，部分零部件的最优选择仍来自美国、英国、日本。当管制从整机延伸到零部件，国产设备厂商会发现自己陷入了"造得出整机、买不到零件"的困境。拓荆科技、盛美上海等公司的公开信息均显示，部分核心零部件仍依赖海外供应。管制升级意味着，即使国产设备的技术水平已经达标，也可能因为供应链断裂而无法按期交付或维护。

■ 最大单点风险在于无国产第二来源

图26.子系统断供敏感度热力清单

子系统	进口依赖度	国产第二来源	断供敏感度
光刻机光源	90%	无	0.90
量检测核心模块	85%	无	0.85
离子注入电源	75%	无	0.75
刻蚀腔体零部件	60%	有	0.18
薄膜沉积阀门	55%	有	0.17
CMP抛光垫	50%	有	0.15

断供敏感度=进口依赖度×(无国产第二来源=1/有=0.3)

最红框为管制下最大单点风险

数据来源：Alpha派数据库

最大的单点风险，不是某一台整机不够先进，而是最短板子系统没有国产第二来源。光刻机的光源、高NA物镜、工件台，量检测的缺陷分类算法与精密光学模组，离子注入机的离子源与束流分析磁铁——这些子系统如果只有唯一供应商且该供应商在海外，一旦管制收紧，整机厂商将面临"无米下锅"的绝境。刻蚀设备之所以能在国产化上走得最远，一个重要原因是其零部件供应链的自主可控程度相对较高——中微公司刻蚀机的零部件国产化率约为60%。而光刻、量检测、离子注入的零部件国产化率远低于此，有些甚至低于10%。

因此，评估出口管制的影响，必须区分作用对象。管制整机，国产替代加速；管制零部件，国产替代限速。当前最硬卡点设备正处于"整机验证刚起步、零部件底子更薄"的阶段，管制对它们构成的双向张力尤为突出。如果未来几年零部件断供压力持续上升，而国产零部件的替代又跟不上，最可能出现的情况是：整机验证周期被拉长，甚至已导入的产线因缺乏备件而被迫降速运行。这不仅是技术问题，更是供应链韧性的生死线。

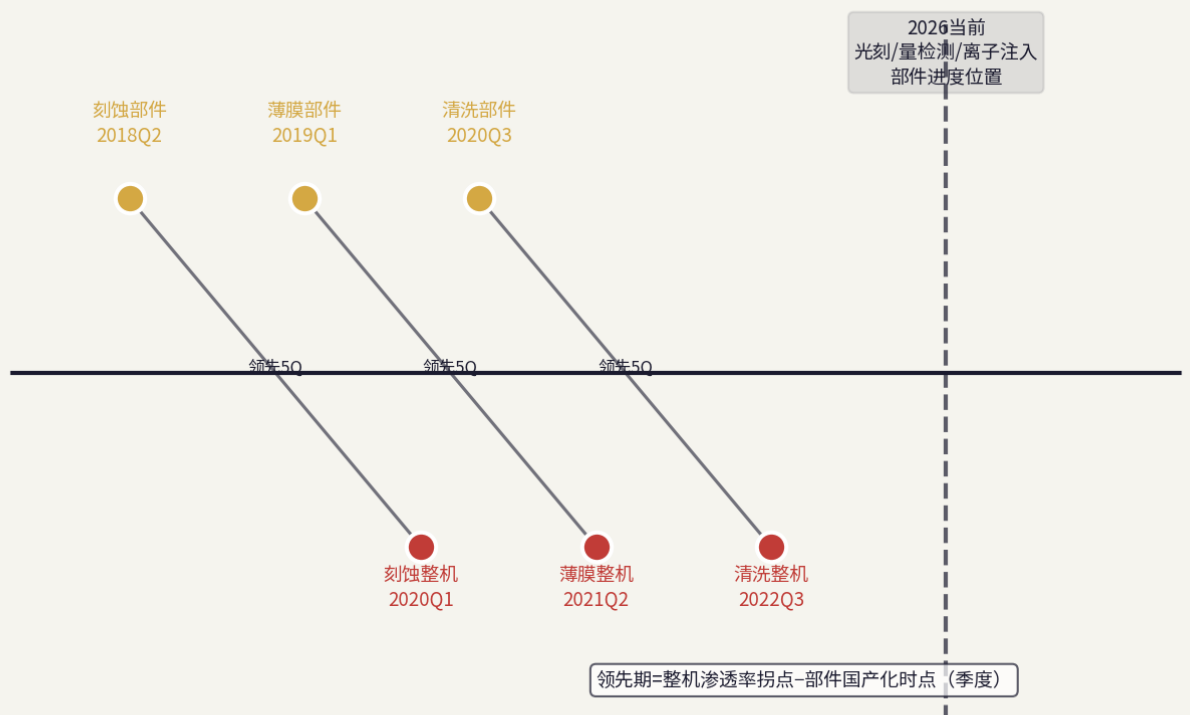
CHAPTER 16

历史规律是"部件先行—可靠性爬坡—整机放量"

刻蚀和薄膜设备的国产化路径，已经跑通了一遍"部件先行—可靠性爬坡—整机放量"的完整周期，这个规律可以用来推演最硬卡点的当前位置。中微公司2007年推出首台刻蚀设备，但直到2015年美国取消对华刻蚀出口管制，才标志着国产刻蚀在全球市场获得"技术脱敏"认可。这期间的关键不是某一年参数突破了什么，而是零部件国产化、单台可靠性验证、客户复购爬坡、产线放量四个阶段的依次展开。到2025年，中微刻蚀设备反应台全球累计出货超过5000台，进入5nm及以下产线——这个"整机放量"是部件先行和可靠性爬坡的自然结果。

■ 刻蚀薄膜的历史规律可外推最硬卡点

图27. 部件国产化时点领先整机渗透率拐点的历史时序对照图



数据来源：Alpha派数据库

薄膜沉积设备也遵循同样的节奏。拓荆科技从首台PECVD设备出货到累计流片突破1亿片，再到2024年ALD设备成为国产薄膜工艺覆盖度第一，经历了一个典型的"可靠性爬坡"过程。其2024年财报显示，新产品的销售收入占比仍近70%，说明公司仍在"爬坡"中段，而非"放量"终局。只有当新品收入占比下降、成熟产品复购

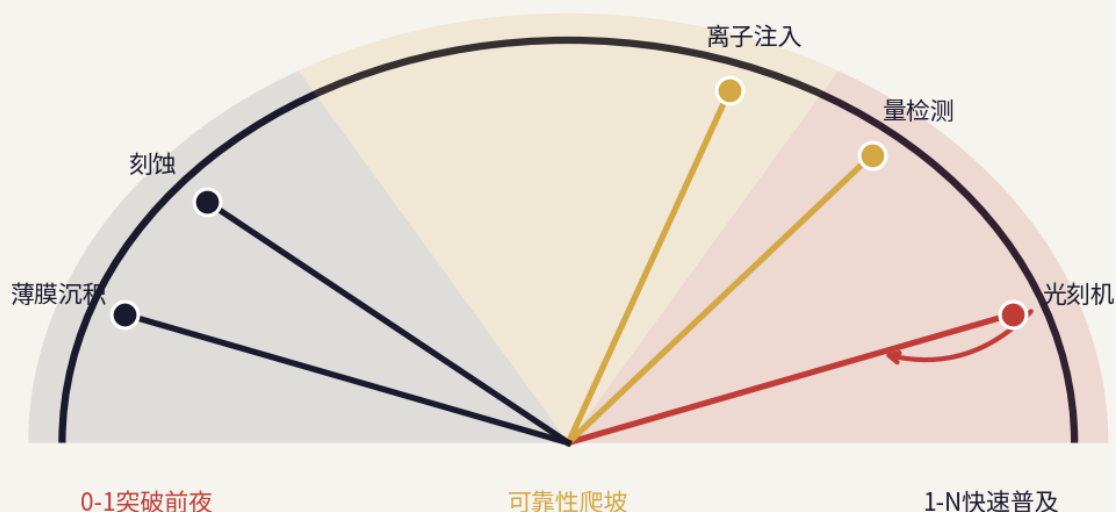
占比上升，才意味着整机真正进入放量期。

用这个规律去对照光刻、量检测、离子注入，可以发现它们处于不同的"钟摆位置"。光刻整机处于"0-1前夜"。2024年国产DUV光刻机列入首台（套）目录，说明整机"从0到1"的节点已经到来。但子系统层面，光源、物镜、工件台仍处于"部件先行"的早期：有工程样机，有初步验证，但距离量产级可靠性爬坡还有距离。特别是高NA物镜和EUV光源，基本处于"可追赶"与"代际封锁"的模糊地带，短期内难以启动"可靠性爬坡"阶段。

量检测设备处于"可靠性爬坡"中段。精测电子和中科飞测的产品已经交付高端制程客户，这意味着"部件先行"已经完成，当前的核心任务是证明产线连续运行中的MTBF和算法鲁棒性。这个阶段通常需要1-2年甚至更长的验证周期，期间会经历"首批导入—发现问题—改进—复购"的反复循环。量检测的难点在于，KLA的算法优势是数据积累的产物，国产替代要想跨越这个阶段，必须有足够的产线"跑数据"时间。

■ 三类子系统处于不同钟摆位置

图28.三类子系统钟摆位置定位图



数据来源：Alpha派数据库

离子注入机处于"1-N前夜"到"整机放量"的过渡带。凯世通低能大束流产品客户突破11家，超低温突破7家，高能突破2家，累计交付40余台，且获得3家头部客户批量重复订单。这些数据说明离子注入机的"可靠性爬坡"已经部分完成，正在向"整机放量"迈进。北方华创2025年3月发布首款离子注入机Sirius MC 313，意味着行业第二梯队也开始进入"部件先行"阶段。与光刻和量检测相比，离子注入机的优势在于：其物理原理相对成熟，子系统复杂度低于光刻，因此一旦突破，放量节奏可能更快。

但出口管制是一个外部变量，可能把"钟摆"往回拉。如果关键零部件被断供，已经处于"可靠性爬坡"或"整机放量"阶段的设备，可能被重新拖回"部件先行"的起点。刻蚀和薄膜设备之所以能够跑通全流程，很大程度上受益于其零部件国产化率相对较高（中微刻蚀机约60%，华海清科约75%-80%）。而最硬卡点的零部件国产化率普遍低于20%，有些甚至低于10%，这意味着它们的"钟摆"更容易被管制外力打断。

理解这些子系统所处的不同位置，有助于避免"同步突破"的乐观幻觉。国产替代不是一声令下、齐头并进的过程，而是各子系统按照自身的技术成熟度和供应链

韧性，依次爬坡、次第放量的长跑。当前光刻、量检测、离子注入的国产化，正处于"时间表分化"而非"同步突破"的现实中。
